第八讲　稳恒电场与磁场定律

稳恒电流所需的电场由体电荷、表面电荷及电路边界共同确定。电流产生的磁场按毕奥—萨伐尔定律计算，载流导线受力按安培力公式计算。除另有说明外，导电部分为稳恒、线性、各向同性模型；磁场部分为真空或可按真空处理的非磁性介质、细导线和恒定电流，不考虑时变磁通。记 $\kappa=\mu_0/(4\pi)$，数值估算取 $\mu_0\approx 4\pi\times 10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}$。这一值在当前 SI 中是高精度近似，不作为精确定义常数。

一　电路中的稳恒电场

1 电荷密度与电流密度

固定晶格正离子与导电电子的电荷密度分别为 ρ_+,ρ_-。均匀导体稳恒、无非静电驱动力且电导率 γ 恒定时，

$$\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0,\quad \boldsymbol{j}=\gamma\boldsymbol{E}\quad\Longrightarrow\quad \nabla\cdot\boldsymbol{E}=0.$$

若介电常数均匀，$\rho_e=\rho_++\rho_-=\varepsilon\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$。但晶格静止、电子漂移，仍有

$$\boldsymbol{j}=\rho_-\boldsymbol{v}_d\neq 0.$$

净体电荷为零不等于不存在带电粒子，也不等于电场为零。有限电导率导体中的稳恒电场消耗电势能；理想静电平衡导体的内部零场不能照搬到有电阻的载流导线。

2 导线侧面与端面的边界条件

绝缘侧面无流出，$\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{n}=0$。对各向同性材料，这意味着内部 $E_n=0$，电场与电流沿表面切向。导线端面接电极时，法向电流一般不为零；各向异性导体的侧面只要求 $j_n=0$，不能强求 $E_n=0$。

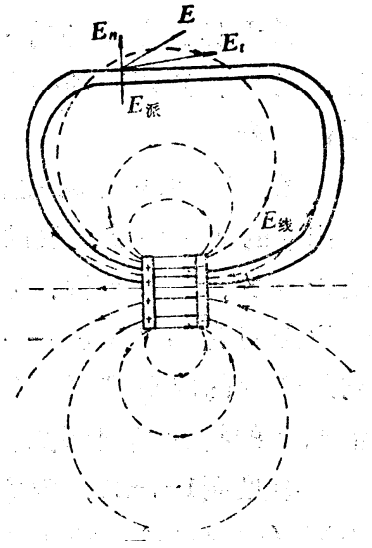


图 8-1　表面电荷调整内部电场，使绝缘侧面不再有持续的法向电流

外部空间的法向电场可以非零，导体表面自由电荷承担位移场跳变。均匀直导线的轴向场可以近似均匀，但沿线变化的表面电荷、弯角和接头附近的电荷分布仍决定具体电场形状。

3 接通过程与稳恒电场

电路接通时，电场变化与电荷重排共同调整各处电流。若某段流入大于流出，正净电荷积累；若流出更大，净电量减少。积累形成的场又反过来改变电流，最终满足连续性和端口约束。

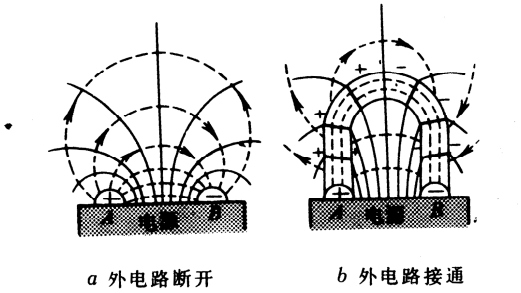


图 8-2　开路与闭路的电场分布不同；电源、导线几何和表面电荷共同决定稳态

不能把稳恒毕奥—萨伐尔定律用于开关闭合瞬间的整个传播过程，也不能用电子漂移全长的时间代替电路响应时间。稳态计算通常由端电势、绝缘侧面和材料本构确定；接通瞬间还需处理储能、时间变化及传播。

4 非均匀导体中的稳恒体电荷

对空间变化的 γ，无非静电力区域满足

$$\nabla\cdot(\gamma\boldsymbol{E})=0,\qquad \boxed{\rho_e=-\varepsilon\boldsymbol{E}\cdot\nabla\ln\gamma}$$

（ε 均匀）。一维恒截面导体的 $j=I/S$ 不变，$E(z)=j/\gamma(z)$，因此 $\rho_e=\varepsilon\,\mathrm{d}E/\mathrm{d}z$。这部分电荷静止分布，不与持续流动的载流子通量矛盾。截面变化的三维导线要保留横向场，不能只用轴向导数推断完整体电荷。

5 同轴结构中的表面电荷

半径 a 的长圆导线，内势 $\varphi(a,z)=V_0-E_0z$，电流 $I=\gamma\pi a^2E_0$。外有半径 $b>a$ 的理想等势同轴边界 $\varphi(b,z)=0$，间隙介电常数 ε。端部边界与下述解相容，或只讨论远离端部的区域，则

$$\boxed{\varphi(r,z)=\frac{V_0-E_0z}{\ln(b/a)}\ln\frac{b}{r}},\quad E_r=\frac{V_0-E_0z}{r\ln(b/a)},\quad E_z=\frac{E_0\ln(b/r)}{\ln(b/a)}.$$

此势同时满足径向拉普拉斯算子与 $\partial_z^2\varphi=0$，所以间隙无体电荷。导线内 $E_r=0$，外侧自由面电荷及单位长度电量为

$$\boxed{\sigma_f(z)=\frac{\varepsilon(V_0-E_0z)}{a\ln(b/a)}},\qquad \boxed{\lambda(z)=\frac{2\pi\varepsilon(V_0-E_0z)}{\ln(b/a)}}.$$

因此 λ 的梯度与 E_0、电流关联。这是给定同轴环境的解析模型，不能当作任何实际双导线电路的通用表面电荷公式。所有物理量取决于相对于外边界的电势差，同时平移全部电势零点不改变电荷。

二　从磁针偏转到磁场矢量

1 电流的磁效应

电流改变邻近磁针的平衡方向，反向电流使偏转反向；磁效应的方向环绕导线，不能用电荷间沿连线的中心力直觉代替。

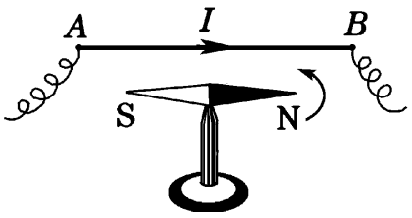


图 8-3　载流直导线附近磁针偏转；应同时考虑背景场与导线磁场

小磁针趋向总磁场方向，而不是只趋向导线的场。磁针位置、允许转动的平面、背景地磁场以及摩擦都影响读数。实际针有有限长度，只有场变化尺度远大于针长时，才可用局部场方向近似。

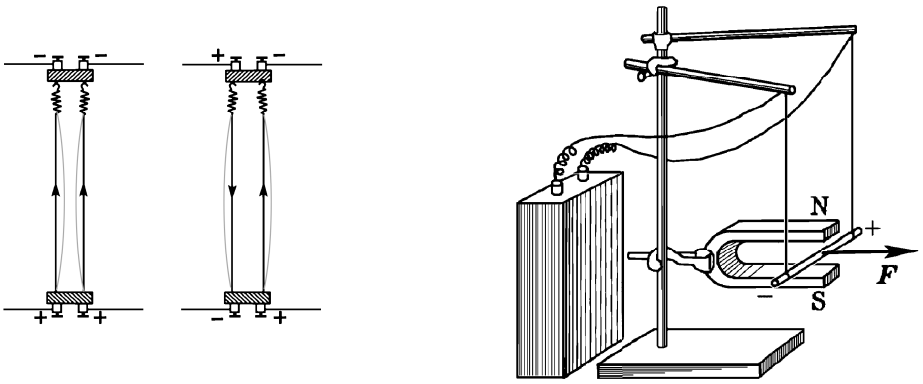


图 8-4　平行电流相互作用及磁铁作用于载流导线，为电流与磁场之间的联系提供不同观察途径

2 右手规则、环电流和磁矩

电流按约定正方向取 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。右手四指沿环电流方向弯曲，拇指给线圈正法向及磁矩方向。平面回路

$$\boxed{\boldsymbol{m} = IS\,\boldsymbol{n}}$$

是后续远场和力矩的简洁变量，不表示回路真的有一对可分离磁荷。

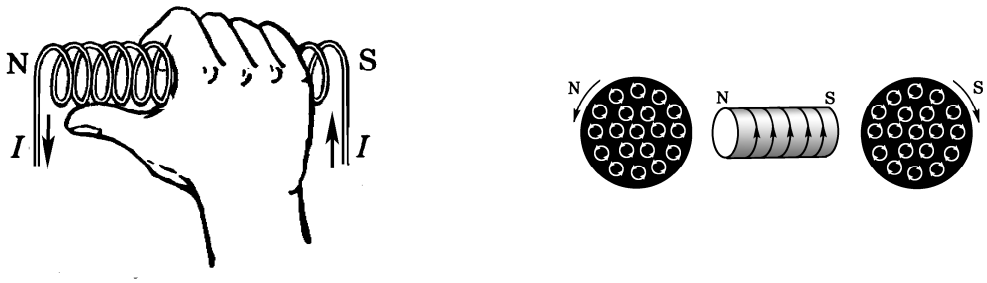


图 8-5　螺旋电流的极性与许多小环电流的定向叠加；磁矩方向由电流的右手关系确定

“分子电流”是理解物质磁性的历史模型；现代磁矩还涉及量子态与自旋，不应把所有磁性都解释成可见的经典小导线环。本讲只用经典电流回路建立场与受力规律。

三　毕奥—萨伐尔定律

源点 $\boldsymbol{r}'$，场点 $\boldsymbol{r}$，定义 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'$，$R=|\boldsymbol{R}|$。细导线微元产生

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{B}=\kappa I\,\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{R}}{R^3}=\kappa I\,\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\hat{\boldsymbol{R}}}{R^2}},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})=\kappa\oint_C I\,\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{R}}{R^3}}.$$

大小为 $\kappa I\,\mathrm{d}l'\sin\alpha/R^2$，其中 α 是源电流元与源到场点连线的夹角。源到场点写反、交换叉乘顺序，都会使方向反号。

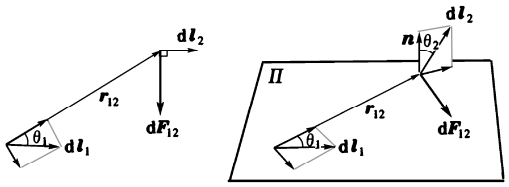


图 8-6　两个电流元的几何关系；图中 $\mathrm{d}F_{12}$ 表示元间磁力，其计算还需后文的安培力公式

体电流则用

$$\boxed{\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})=\kappa\int\frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}V'}.$$

面电流使用 $\boldsymbol{K}_s\,\mathrm{d}S'$ 替代 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$。这些表达式针对稳恒、守恒的源分布；有限导线某一段可以分开积分，但真实持续电流要有完整供电和回流路径。

注意　“电流元产生的场”是积分贡献，不能把一段两端悬空的电流元当作独立稳恒实验源。理想细导线上的观察点还可能使积分发散，应改用有限截面模型。

1 三个常用积分核

对沿 x 的导线、场点 $P=(0,h,0)$，$h>0$，

$$\mathrm{d}\boldsymbol{l}'=\mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{x}},\quad \mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{R}=h\,\mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{z}},\quad \int\frac{h\,\mathrm{d}x}{(x^2+h^2)^{3/2}}=\frac{x}{h\sqrt{x^2+h^2}}.$$

这里的 x 随源点变化，场点固定。有限段、半无限段和无限直线由同一原函数取不同端点，投影落在段外时须保留端点的代数符号。圆弧中心有 $\mathrm{d}l=R\,\mathrm{d}\phi$、两矢量垂直，得

$$B_{\mathrm{arc}}=\kappa I\frac{\Phi}{R}.$$

圆线圈轴线上，横向分量按对称性抵消，轴向分量为

$$\boxed{B_z(z)=\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}}.$$

圆弧还要算连接段；多个线圈要叠加带方向的分量，不能先把大小相加。

2 磁场的对称性与矢量叠加

对称性可以删掉互相抵消的分量，不能直接给出剩余分量的大小。计算顺序为：给源点参数，写 $\boldsymbol{R}$，判断叉乘，保留对称性允许的分量，再做积分。磁场单位

$$1\,\mathrm{T}=1\,\mathrm{N}/(\mathrm{A\,m}),\qquad 1\,\mathrm{G}=10^{-4}\,\mathrm{T}.$$

真空中的源场满足线性叠加；若铁磁材料参与且响应非线性，不能把不同源单独存在时的总响应任意相加。

四　安培力与电流元的相互作用

外磁场中静止细导线的磁力为

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{F}=I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}_{\mathrm{ext}}},\qquad \boxed{\boldsymbol{F}=I\int_C \mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}_{\mathrm{ext}}}.$$

$\boldsymbol{B}_{\mathrm{ext}}$ 要去掉该微元自身的奇异自场；几何不变、场均匀的直段有 $F=ILB\sin\theta$，一般曲线或非均匀场须积分。这里的安培力定律与安培环路定理是不同命题。

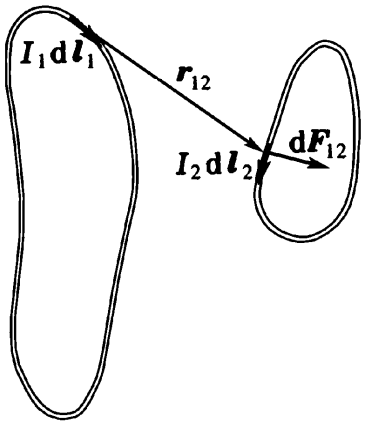


图 8-7　源回路的一段贡献磁场，受力回路的一段再与此磁场作叉乘

源元 1 对受力元 2 的形式贡献为

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{F}_{2\leftarrow1}=\kappa I_1 I_2\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2\times(\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1\times\boldsymbol{R}_{12})}{R_{12}^3}},\qquad \boldsymbol{R}_{12}=\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1.$$

三重积展开为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1(\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2\cdot\boldsymbol{R}_{12})-\boldsymbol{R}_{12}(\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2).$$

它垂直于受力元 2，却不一定沿两元连线；交换两元的形式贡献也未必一一相反。只有把各自完整、分离的稳恒回路积分后，才能在本模型下推出总相互作用力反向等大，习题 15 给出证明。

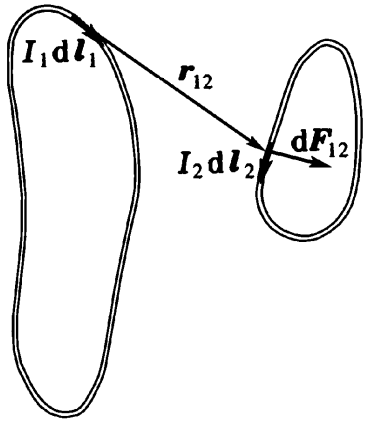


图 8-8　两完整回路间的几何关系；局部元贡献与回路总力应分别讨论

五　电流的叠加与几何缩放

相邻反向导线在远处的磁效应抵消，提示电流反向使场反向；但间距不为零时，抵消一般只有主项，不能说所有位置严格零场。

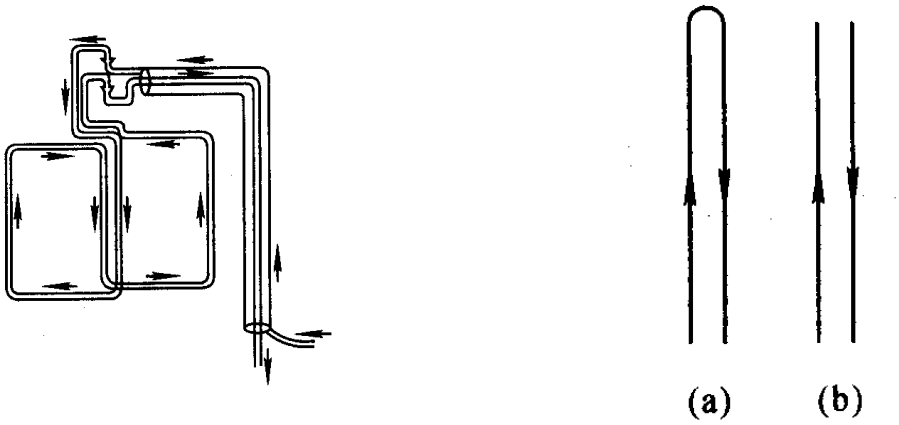


图 8-9　反向路径与平行电流对照；观察距离与导线间距决定抵消的近似程度

足够远处观察一段微小曲折路径，核函数变化可忽略时，

$$\int_A^B \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \boldsymbol{r}_B - \boldsymbol{r}_A.$$

同起止点的路径给相同主项，体现电流元的矢量性；近场中路径形状仍重要，不能把任意大回路都替换成一条直弦。

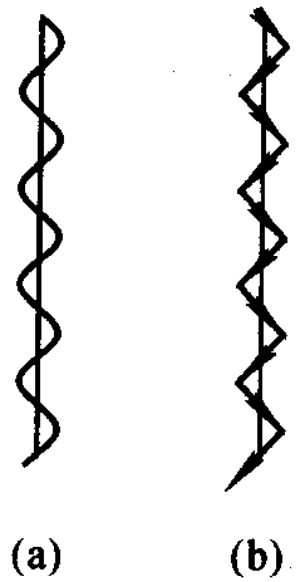


图 8-10　局部曲折路径与平直路径的对照；等效性需要场核在被替换区内变化足够小

若电流不变，所有源与观察位置按同一比例 λ 放大，毕奥—萨伐尔核给

$$\boxed{\boldsymbol{B}'=\boldsymbol{B}/\lambda},\qquad \boxed{\boldsymbol{F}'=\boldsymbol{F}},\qquad \boxed{\boldsymbol{\tau}'=\lambda\boldsymbol{\tau}}.$$

力不变是对两回路与相对位置一起缩放的结论；只增大线圈而保持距离不变时，不能使用它。

六　磁场测量的条件

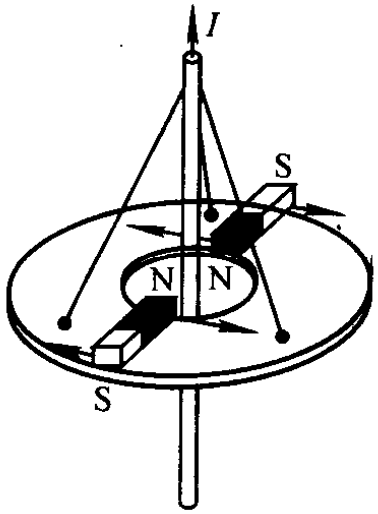


图 8-11　用力矩平衡进行示零比较的装置；零读数约束的是可观测的合力矩与仪器阈值

磁场的操作性测量可以用磁针方向，也可用两条不同方向的短导线受力。单条导线只能测出垂直于它的磁场分量，对沿导线的分量不敏感；至少再换一个不平行方向才可重建全矢

量。示零实验需要校准灵敏度、检查摩擦与背景场，不动并不意味着每个微元受力都为零。

每题先列四项：电流正向、源到场点的连线、观察点所在区域、回流路径。算场用源元叉连线；算力用受力元叉外场。最后检查单位、电流反向、几何极限以及对称性。

七　例题

例题 1　材料非均匀时的稳恒体电荷

恒截面 S、长度 L 的直导体，$\gamma(z)=\gamma_0(1+\beta z/L)$，$\beta>0$，介电常数 ε 恒定。侧面绝缘，端电势 $\varphi(0)=U>0,\varphi(L)=0$，采用一维模型。求 I,E,ρ_e 和段内净体电量。参照图 8-12：电导率沿导线增大，两端电势固定。

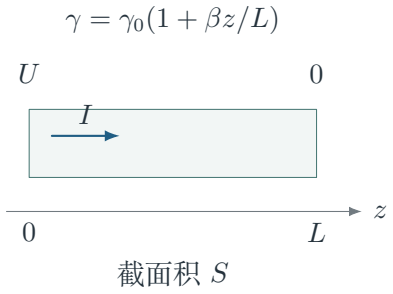


图 8-12　题图　电导率沿导线增大，两端电势固定

解　连续性给 $j_z=I/S=J$ 为常量，欧姆定律及端电压给

$$U=\int_0^L \frac{J}{\gamma_0(1+\beta z/L)}\,\mathrm{d}z=\frac{JL}{\gamma_0\beta}\ln(1+\beta).$$

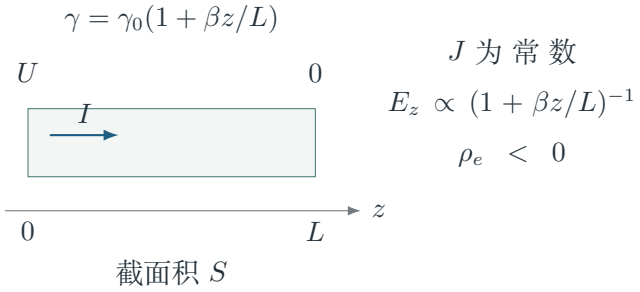


图 8-13　解答分析图　同一电流密度对应递减电场和负体电荷

图 8-13 的电流恒定而场随电导率增大而减小；负的轴向场梯度对应负体电荷，端面电荷不含在体积分内。

因此

$$\boxed{I=\frac{\gamma_0 S\beta U}{L\ln(1+\beta)}},\quad E_z=\frac{\beta U}{L\ln(1+\beta)(1+\beta z/L)},$$

$$\varphi(z)=U\left[1-\frac{\ln(1+\beta z/L)}{\ln(1+\beta)}\right].$$

对场求导，

$$\boxed{\rho_e(z)=-\frac{\varepsilon\beta^2U}{L^2\ln(1+\beta)(1+\beta z/L)^2}<0}.$$

段内体电量

$$Q_{\text{bulk}} = \varepsilon S[E_z(L) - E_z(0)] = \boxed{-\frac{\varepsilon S \beta^2 U}{L \ln(1+\beta)(1+\beta)}}.$$

随着 γ 增大，维持同一电流所需场减小，故场的散度为负。端面和侧面的电荷另由外部几何决定，此体积分不代表整个电路净电量。$\beta \to 0$ 时 $I \to \gamma_0 SU/L$、$\rho_e \to 0$，回到均匀导体。

例题 2　表面电荷梯度与轴向电流

内导线半径 a、电导率 γ，外同轴等势边界半径 $b > a$，间隙介电常数 ε。内势 $V_0 - E_0 z$，外势零，$E_0 > 0$。在端部相容的同轴模型中求外场、内导线侧面面电荷、单位长度电量及其与 I 的关系。参照图 8-14：内导线与外等势筒的同轴边界。

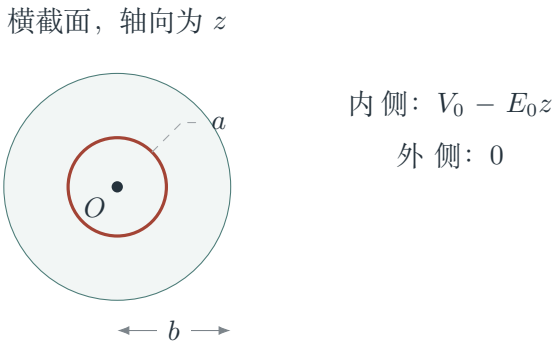


图 8-14　题图　内导线与外等势筒的同轴边界

解　取能满足两侧势的乘积解，

$$\varphi(r,z) = \frac{V_0 - E_0 z}{\ln(b/a)} \ln\frac{b}{r}.$$

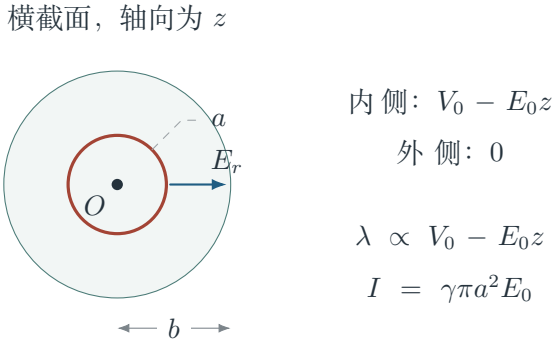


图 8-15　解答分析图　图取 $V_0 - E_0 z > 0$，径向场向外；电势过零后反向

图 8-15 的内外边界电势差决定径向场，内导线轴向势梯度决定电流；局部侧面电荷变号不要求电流变号。

径向部分 $(1/r)\partial_r(r\partial_r\varphi) = 0$，轴向二阶导数也零，故解满足无体电荷的间隙方程。求梯度，

$$E_r = \frac{V_0 - E_0 z}{r \ln(b/a)}, \quad E_z = \frac{E_0 \ln(b/r)}{\ln(b/a)}.$$

内导线侧面外法向为 $+\hat{\boldsymbol{r}}$，内部 $D_r = 0$，所以

$$\boxed{\sigma_f = \frac{\varepsilon(V_0 - E_0 z)}{a \ln(b/a)}}, \quad \boxed{\lambda = \frac{2\pi\varepsilon(V_0 - E_0 z)}{\ln(b/a)}}.$$

又 $I=\gamma\pi a^2E_0$，故

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}z}=-\frac{2\varepsilon I}{\gamma a^2\ln(b/a)}}.$$

内势通过零点时侧面电量可以换号，电流仍向 $+z$。外边界内表面自由电荷为 $-\varepsilon(V_0-E_0z)/[b\ln(b/a)]$，其每单位长度电量与内导线相反。若改变同轴边界条件，表面电荷也相应改变，不能只凭导线电流指定唯一的外场。

例题 3　由磁针偏角测量电流

小磁针在水平面内转动，背景水平场 $B_H=30.0\,\mu\mathrm{T}$。长直导线平行于背景场，位于磁针上方 $h=2.00\,\mathrm{cm}$，导线场在针处水平且与背景垂直。针偏转 45°。忽略回流段与针的扰动，求电流大小和总场大小。参照图 8-16：导线电流与背景场平行，侧视图标出针到导线的高度。

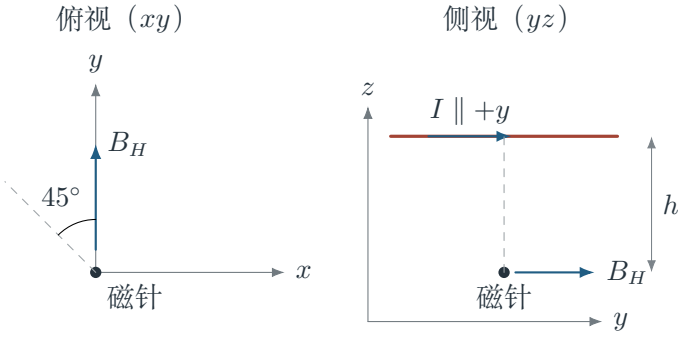


图 8-16　题图　导线电流与背景场平行，侧视图标出针到导线的高度

解　先由直线积分求导线场，

$$B_I=\kappa I\int_{-\infty}^{\infty}\frac{h\,\mathrm{d}x}{(x^2+h^2)^{3/2}}=\frac{2\kappa I}{h}=\frac{\mu_0 I}{2\pi h}.$$

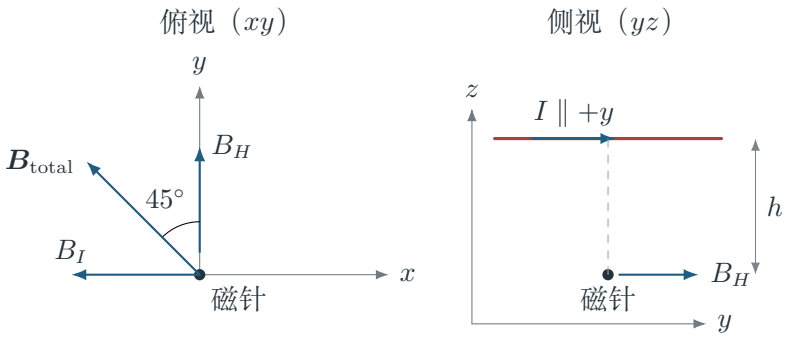


图 8-17　解答分析图　俯视图的导线场沿负 x，磁针沿两个正交场的合场偏转

图 8-17 的俯视图用于正交场合成，侧视图给导线高度；右手规则决定偏转朝向，总场大小不能直接相加。

磁针沿总场，正交分量给

$$\tan\theta=\frac{B_I}{B_H},\qquad \boxed{I=\frac{2\pi hB_H\tan\theta}{\mu_0}=3.00\,\mathrm{A}}.$$

总场大小

$$\boxed{B_{\mathrm{total}}=\sqrt{B_H^2+B_I^2}=\frac{B_H}{\cos\theta}=42.4\,\mu\mathrm{T}}.$$

定义图中背景为 $+y$，磁针位于导线下方，若导线电流沿 $+y$，则 $\hat{\boldsymbol{y}}\times(-\hat{\boldsymbol{z}})=-\hat{\boldsymbol{x}}$，磁针偏向 $-x$。反向电流使这横向分量反号；两次对称读数有助于发现零点偏移，但不自动消除与电流同样反号的回流磁场。

注意　读出的方向是总场方向；总场大小既不是导线场，也不是两个正交场大小的和。

例题 4　两电流元的形式磁力

元 1 位于原点，$\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1=\ell_1\hat{\boldsymbol{x}}$；元 2 位于 $s\hat{\boldsymbol{x}}$，$\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2=\ell_2\hat{\boldsymbol{y}}$，$s,\ell_i,I_i>0$。只比较两元在积分核中的形式贡献，求 $\mathrm{d}\boldsymbol{F}_{2\leftarrow1}$、$\mathrm{d}\boldsymbol{F}_{1\leftarrow2}$，说明其物理含义。参照图 8-18：两积分电流元的几何方向。

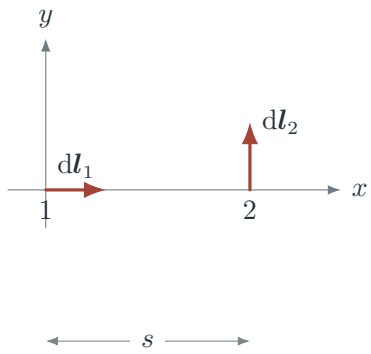


图 8-18　题图　两积分电流元的几何方向

解　源到场点 $\boldsymbol{R}_{12}=s\hat{\boldsymbol{x}}$，

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}_{1\to2}=\kappa I_1\frac{\ell_1\hat{\boldsymbol{x}}\times s\hat{\boldsymbol{x}}}{s^3}=0,\qquad \boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{F}_{2\leftarrow1}=0}.$$

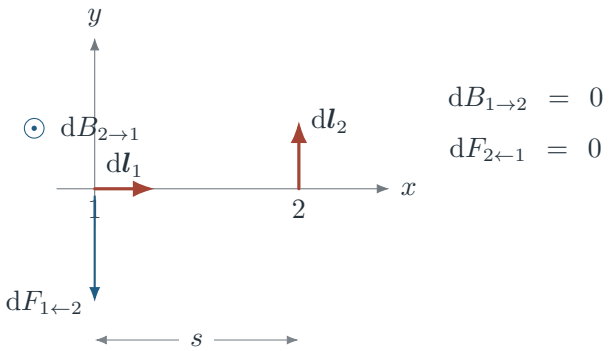


图 8-19　解答分析图　源场与受力各作一次叉乘，元对的形式力不互易

图 8-19 两次叉乘分别求源场和受力。元对没有完整回路的闭合积分条件，不能强令两形式贡献等大反向。

反向连线 $\boldsymbol{R}_{21}=-s\hat{\boldsymbol{x}}$，

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}_{2\to1}=\kappa I_2\frac{\ell_2\hat{\boldsymbol{y}}\times(-s\hat{\boldsymbol{x}})}{s^3}=\frac{\kappa I_2\ell_2}{s^2}\hat{\boldsymbol{z}},$$

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{F}_{1\leftarrow2}=-\frac{\kappa I_1I_2\ell_1\ell_2}{s^2}\hat{\boldsymbol{y}}}.$$

一个零、一个非零，没有元对的反向等大关系。这不是两个孤立实体组成的封闭稳恒实验：每个元属于自己的完整回路，其他源与受力段尚未纳入。总动量关系应对完整物理系统分析；习题 15 证明分离稳恒闭合回路的总互力相反。

源场叉乘先算一次，受力叉乘再算一次；不能为了得到“反作用力”而强制删掉三重积中的一项。

例题 5　不对称有限直导线的磁场

导线位于 x 轴 $-a \le x \le b$，电流沿 $+x$，$a, b > 0$。观察点 $P = (0, h, 0)$，$h > 0$。求此段的磁场，并检查无限和短段极限。其余回路的贡献单独处理。参照图 8-20：垂足在有限直线段内部，两端长度可以不同。

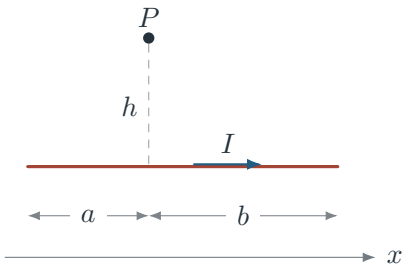
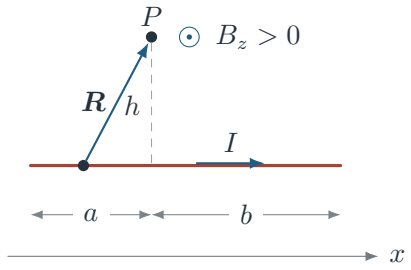


图 8-20　题图　垂足在有限直线段内部，两端长度可以不同

解　$\boldsymbol{R} = (-x, h, 0)$，微元叉积为 $h\,\mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{z}}$，所有贡献同向，

$$\boldsymbol{B}_{\text{segment}} = \kappa I \hat{\boldsymbol{z}} \int_{-a}^{b} \frac{h\,\mathrm{d}x}{(x^2 + h^2)^{3/2}}.$$



a, b 分别进入端点项

$a, b \to \infty$ ： $B = 2\kappa I / h$

图 8-21　解答分析图　叉乘方向为纸外，端点项保留各自几何长度

图 8-21 用两个端点相对垂足的距离确定积分限；叉乘方向一致，但端点角相加只适用于垂足在线段内。

取原函数端值，

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{\text{segment}} = \frac{\kappa I}{h}\left[\frac{a}{\sqrt{a^2 + h^2}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + h^2}}\right]\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

可定义正角 θ_a, θ_b 为端点连线偏离垂线的角，括号为 $\sin\theta_a + \sin\theta_b$。$a, b \to \infty$ 得 $\mu_0 I/(2\pi h)$；$a, b \ll h$ 得

$$B \simeq \kappa I \frac{a + b}{h^2},$$

对应一段短电流元的垂直方向场。若令 $a = b = h$，$B = \sqrt{2}\kappa I/h$，为无限直线场的 $1/\sqrt{2}$。当垂足在段外时，上述正角相加形式不再适用，要回到原函数的代数端值。

例题 6　扇环回路的中心磁场

两同心圆弧半径 $a<b$，张角 $\Phi\in(0,2\pi)$，两端由径向直导线连接。电流沿内弧逆时针、外弧顺时针，方向从 $+z$ 看。求中心磁场，解释径向连接段的贡献。参照图 8-22：内圆弧逆时针、外圆弧顺时针的闭合扇环。

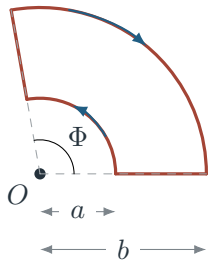
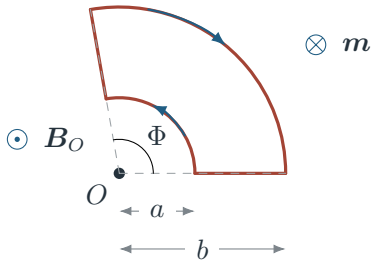


图 8-22　题图　内圆弧逆时针、外圆弧顺时针的闭合扇环

解　对圆弧，$\mathrm{d}l=r\,\mathrm{d}\phi$，$\boldsymbol{R}$ 指向中心，叉乘大小为 $r^2\,\mathrm{d}\phi$，

$$B_{\text{inner}}=\frac{\kappa I\Phi}{a}\quad(+z),\qquad B_{\text{outer}}=\frac{\kappa I\Phi}{b}\quad(-z).$$



径向连接段：$B_O=0$

$B_O=\kappa I\Phi(1/a-1/b)$

图 8-23　解答分析图　中心场沿纸外，回路磁矩沿纸内

图 8-23 的径向连接段在圆心叉乘为零；内外弧电流反向，按各自半径加减后，中心场与磁矩方向相反。

径向段每个 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 与 $\boldsymbol{R}$ 平行或反平行，叉积零。因此完整闭合回路

$$\boxed{\boldsymbol{B}_O=\kappa I\Phi\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

这里的抵消依赖观察点就在圆心；换到其他点后，径向段一般也产生场。$b\to a$ 时回路面积及中心场趋零；反转电流，结果反向。回路磁矩沿内弧的反向，因为其围成区域的有向绕行是顺时针：

$$\boldsymbol{m}=-\frac{I\Phi}{2}(b^2-a^2)\hat{\boldsymbol{z}}.$$

中心场与远场磁矩方向可以不同，不能用磁矩直接代替近场积分。

例题 7　矩形回路的中心磁场

矩形回路位于 xy 平面，半边长 a, b，电流从 $+z$ 看逆时针。求中心场，并比较正方形与极长矩形极限。参照图 8-24：矩形半边长为 a, b，电流逆时针。

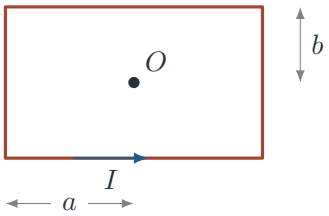
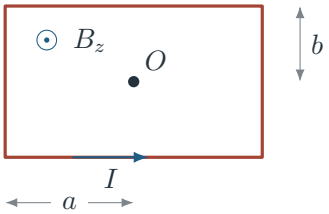


图 8-24　题图　矩形半边长为 a, b，电流逆时针

解　上下两条长 $2a$ 的边距中心 b，每条有限段贡献

$$B_{\text{horizontal}} = \frac{\kappa I}{b}\frac{2a}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$



四边的中心场同向

$B_O = 4\kappa I\sqrt{a^2+b^2}/(ab)$

图 8-25　解答分析图　逐边积分，水平边与竖直边的距离不同

图 8-25 四边的中心场同向，水平边和竖边分别使用不同垂距；取长矩形极限时保留两条近长边。

左右两条长 $2b$ 的边距中心 a，各贡献 $2\kappa Ib/[a\sqrt{a^2+b^2}]$。四边都朝 $+z$，

$$\boxed{\boldsymbol{B}_O = \frac{4\kappa I\sqrt{a^2+b^2}}{ab}\hat{\boldsymbol{z}} = \frac{\mu_0 I\sqrt{a^2+b^2}}{\pi ab}\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

正方形 $a=b$ 给 $B=\sqrt{2}\mu_0 I/(\pi a)$。$a \gg b$ 时左右短边远离中心、贡献小，上下边成为两条距离 b 的无限直导线，$B \to \mu_0 I/(\pi b)$，与两条无限线的同向场相加一致。固定周长时中心场不必在正方形处最大：把一边压得很窄会使场变大，但理想细线近场及机械尺度限制必须另查。

例题 8　反向同心线圈的场抵消

同平面同心圆线圈半径 $a<b$，内圈电流 $I_a>0$ 沿逆时针，外圈电流 $I_b>0$ 沿顺时针。求让中心场为零的电流比，并求轴上 $z\ll a$ 的首个非零项。参照图 8-26：同心反向线圈，外圆半径大于内圆。

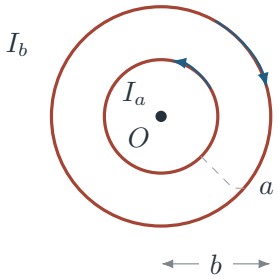


图 8-26　题图　同心反向线圈，外圆半径大于内圆

解　带方向叠加轴向场，

$$B_z(z)=\frac{\mu_0}{2}\left[\frac{I_a a^2}{(a^2+z^2)^{3/2}}-\frac{I_b b^2}{(b^2+z^2)^{3/2}}\right].$$

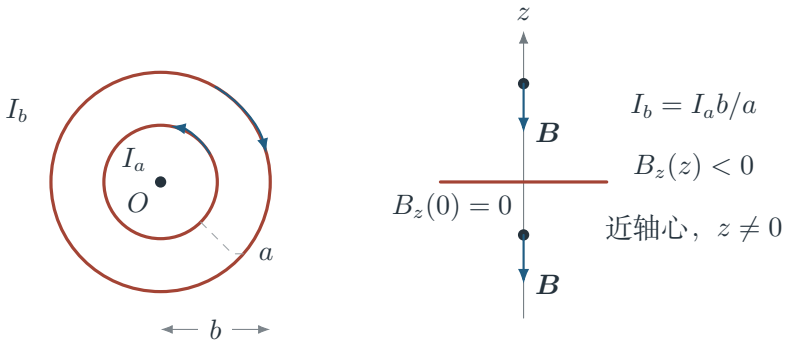


图 8-27　解答分析图　中心场抵消后，轴上仍保留负的二阶变化

图 8-27 另画轴上两侧的场箭头，二者都沿负轴方向；中心抵消仅消去常量项，首个剩余项为偶次项。

在 $z=0$ 令 $I_a/a-I_b/b=0$，

$$\boxed{I_b=I_a b/a}.$$

用 $(1+t)^{-3/2}=1-3t/2+O(t^2)$，

$$\boxed{B_z(z)=-\frac{3\mu_0 I_a}{4a}\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)z^2+O(z^4)}.$$

正负 z 两侧都指向 $-z$ 的坐标方向（$B_z<0$），不是“远离中心”或“指向中心”的径向表述。中心零场和轴向一阶导数零不保证二阶导数零。反向绕行的外圈较大且所需电流更大，远处总磁矩也通常不零。

注意　磁场为矢量，先用正负号表示各圈方向，再做展开；不要把零场推成有限体积内的磁屏蔽。

例题 9　均匀外场中曲线段的总力

一段载流导线从 $A=(0,0,0)$ 连到 $D=(a,b,0)$，中间形状任意，电流 $I>0$ 从 A 向 D。均匀外场 $\boldsymbol{B}=B_0\hat{\boldsymbol{z}}$，$B_0>0$。求该段总磁力；若另一路把 D 接回 A 且也处于同一均匀场，整个闭合回路总力是多少？参照图 8-28：任意曲线段处于均匀纸外磁场。

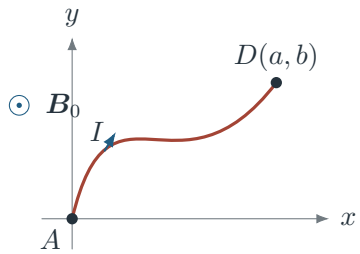
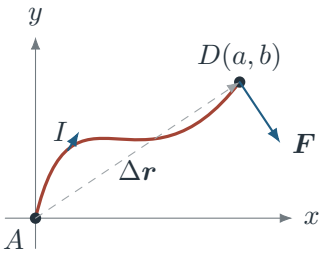


图 8-28　题图　任意曲线段处于均匀纸外磁场

解　均匀 $\boldsymbol{B}$ 可移出积分，

$$\boldsymbol{F}_{A\to D}=I\left(\int_A^D \mathrm{d}\boldsymbol{l}\right)\times\boldsymbol{B}=I(\boldsymbol{r}_D-\boldsymbol{r}_A)\times\boldsymbol{B}.$$



$$F_x = IB_0b$$
$$F_y = -IB_0a$$

图 8-29　解答分析图　总力只依赖起终点位移；闭合回路总力为零

图 8-29 将曲线积分换成端点位移，再与外场叉乘；回流段的位移反号，完整均匀场回路合力相消。

故

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{A\to D}=IB_0(b\hat{\boldsymbol{x}}-a\hat{\boldsymbol{y}})}.$$

返程路径积分为 $-(\boldsymbol{r}_D-\boldsymbol{r}_A)$，所以 $\boxed{\boldsymbol{F}_{\text{closed}}=0}$。零总力不等于零力矩：回路的不同部分受相反方向的力，仍可转动或受到内应力。若某部分离开磁场，或场随位置变化，端点公式及闭合回路零力结论要重新检验。形状无关只针对这一均匀场中的合力，不说明每一点的局部受力相同。

例题 10　直导线附近线框的磁力

长直导线沿 $+x$ 载流 $I_1>0$。同平面矩形线圈沿 x 长 L、沿 y 宽 w，近边距导线 $d>0$，近边电流 $I_2>0$ 沿 $+x$，远边沿 $-x$。求线圈总力；忽略长直导线端部与其回流段。参照图 8-30：线框近边电流与长直导线同向。

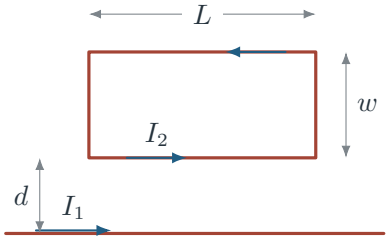


图 8-30　题图　线框近边电流与长直导线同向

解　在 $y>0$ 区域，直线场沿 $+z$，

$$B_z(y)=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi y}.$$

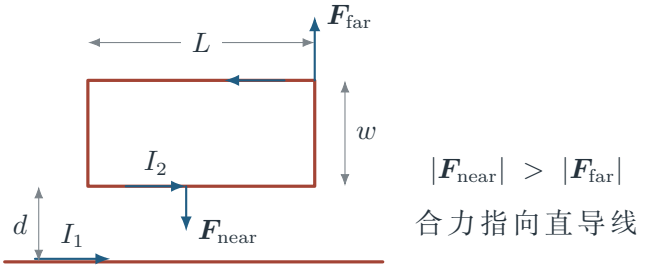


图 8-31　解答分析图　垂直于直导线的两边受力抵消，平行两边给向内合力

图 8-31 近边吸力较强、远边斥力较弱，另两边的积分力互相抵消；四边必须先纳入受力分析。

近边 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}\parallel+x$，受力向 $-y$，远边受力向 $+y$，

$$\boldsymbol{F}_{\text{near}}=-\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi d}\hat{\boldsymbol{y}},\qquad \boldsymbol{F}_{\text{far}}=\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi(d+w)}\hat{\boldsymbol{y}}.$$

两条竖边电流相反，在同一 y 的场相等，沿 x 的积分力反向等大。因此

$$\boxed{\boldsymbol{F}=-\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi}\left(\frac{1}{d}-\frac{1}{d+w}\right)\hat{\boldsymbol{y}}}.$$

净力吸向直导线。$w\ll d$ 时 $F\simeq\mu_0 I_1 I_2 L w/(2\pi d^2)$，等于小线圈磁矩 $m=I_2 L w$ 在非均匀场中的梯度效应；反转其中一个电流变为排斥。四边都应算，只是竖边可以在对称性后抵消。

例题 11　几何缩放下的磁场与磁力

两个分离稳恒细导线回路及其相对位置，所有长度一起乘以 $\lambda>0$，电流 I_1, I_2 保持不变。求对应位置场、两回路总互力和关于对应原点的力矩的缩放关系。参照图 8-32：两个完整回路同时等比例缩放，电流保持不变。

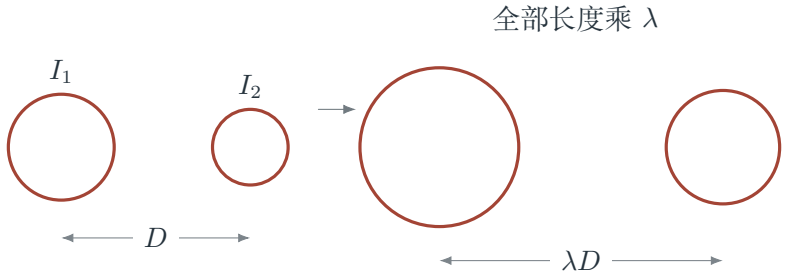


图 8-32　题图　两个完整回路同时等比例缩放，电流保持不变

解　源微元和源到场点连线都乘 λ，

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}'=\kappa I_1\frac{\lambda\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1\times\lambda\boldsymbol{R}}{\lambda^3R^3}=\lambda^{-1}\mathrm{d}\boldsymbol{B}.$$

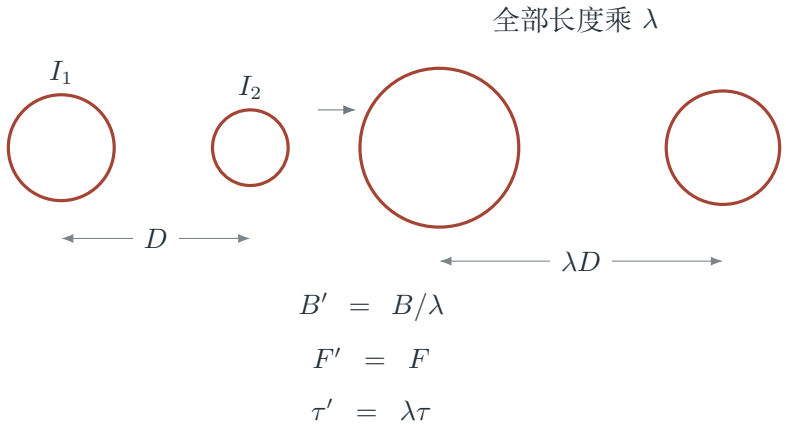


图 8-33　解答分析图　力与磁场、受力元长度的缩放共同决定

图 8-33 同时缩放源微元、源点距离和受力微元；场减小与受力段增长相抵，力矩还多一个力臂因子。

受力回路微元再乘 λ，

$$\boxed{\boldsymbol{B}'=\boldsymbol{B}/\lambda},\qquad \mathrm{d}\boldsymbol{F}'=I_2\lambda\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2\times(\boldsymbol{B}/\lambda)=\mathrm{d}\boldsymbol{F},\qquad \boxed{\boldsymbol{F}'=\boldsymbol{F}}.$$

力臂也变 λ，故 $\boxed{\boldsymbol{\tau}'=\lambda\boldsymbol{\tau}}$。如果仅增大一条回路而保持两者距离不变，连线不再统一缩放，上述结论不能用。如果还把两电流分别乘 c_1, c_2，互力再乘 c_1c_2；材料电阻变化并不会在“电流固定”的题设下自动改变给定电流。

例题 12　反向双线的远处磁场

两条很长的平行直导线沿 z，一条在 $x=-a$ 载流 $+I\hat{\boldsymbol{z}}$，另一条在 $x=+a$ 载流 $-I\hat{\boldsymbol{z}}$，$a, I>0$。求 $P=(0,r,0)$、$r>0$ 的场，再取 $r \gg a$。端部在远处闭合，观察区忽略其场。参照图 8-34：反向平行双线的横截面。

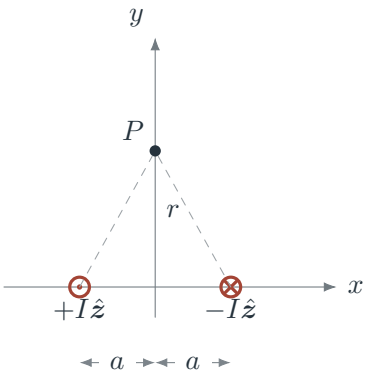
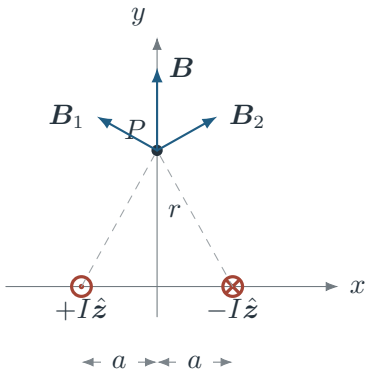


图 8-34　题图　反向平行双线的横截面

解　对第一条线 $\boldsymbol{R}_{\perp}=a\hat{\boldsymbol{x}}+r\hat{\boldsymbol{y}}$，场为

$$\boldsymbol{B}_1=\frac{\mu_0 I}{2\pi(a^2+r^2)}(-r\hat{\boldsymbol{x}}+a\hat{\boldsymbol{y}}).$$



$$B_x = 0$$
$$B_y = \mu_0 I a/[\pi(a^2+r^2)]$$
$$a \ll r \ll \text{端部距离}$$

图 8-35　解答分析图　水平分量相消，竖直分量相加；中间远区按 r^{-2} 衰减

图 8-35 的两支场横向分量相消、纵向分量相加；无限双线的中间远区与整个有限回路的真正远场不同。

第二条的电流及横向位置均改变，

$$\boldsymbol{B}_2=\frac{\mu_0 I}{2\pi(a^2+r^2)}(r\hat{\boldsymbol{x}}+a\hat{\boldsymbol{y}}).$$

横向 x 分量抵消，y 分量相加，

$$\boxed{\boldsymbol{B}_P=\frac{\mu_0 I a}{\pi(a^2+r^2)}\hat{\boldsymbol{y}}\simeq\frac{\mu_0 I a}{\pi r^2}\hat{\boldsymbol{y}}}.$$

单根线按 $1/r$ 衰减，反向双线的该区远场按 $1/r^2$ 衰减。这里 $a \ll r$ 还应让 r 远小于到端部的尺度，才有近似无限双线模型；对整个有限局域闭合回路的真正三维远场，首项按 $1/r^3$，习题 14 推导。两种“远”所指的几何尺度不同。

八　习题

基础题要求方向与单位完整；提高题要求说明回路、近似条件及极限；两道限时综合题建议各用 25 分钟完成。

习题 1　电中性与非零电流

均匀金属中正离子电荷密度为 $+ne$，自由电子电荷密度为 $-ne$，其中 $e>0$。离子静止，电子以 $-v_d\hat{\boldsymbol{x}}$ 漂移。求总电荷密度、电流密度及截面积为 S 的导线中的电流，并说明“导线中性”和“没有电流”有何区别。参照图 8-36：离子静止，电子沿负 x 漂移。

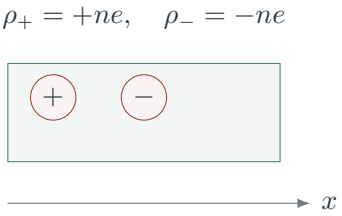


图 8-36　题图　离子静止，电子沿负 x 漂移

习题 2　指数变化的电导率与体电荷

长直导体截面积为 S，长度为 L，电导率 $\gamma(z)=\gamma_0 e^{z/L}$，介电常数为 ε。取一维稳恒模型，$\varphi(0)=U$，$\varphi(L)=0$，$U>0$。求 $J, E_z(z), \varphi(z), \rho_e(z)$ 及导体内体电荷总量。端部和横向修正不计。参照图 8-37：指数电导率下的一维稳恒模型。

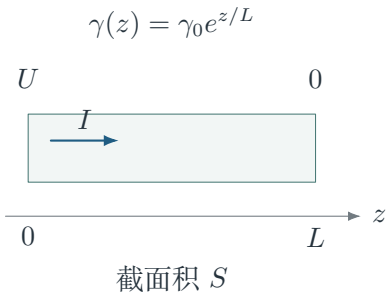


图 8-37　题图　指数电导率下的一维稳恒模型

习题 3　同轴结构中的电势零点

内导体半径 a，外筒内半径 $b > a$，间隙介电常数为 ε。内导体表面电势为 $V_0 - E_0 z$，外筒保持 V_c。沿轴端部边界与此形式兼容。求内导体表面电荷密度及单位长度电荷，指出哪一截面的局部表面电荷为零，并判断该处电流是否必为零。内导体电导率为 γ。参照图 8-38：外筒保持常数电势 V_c。

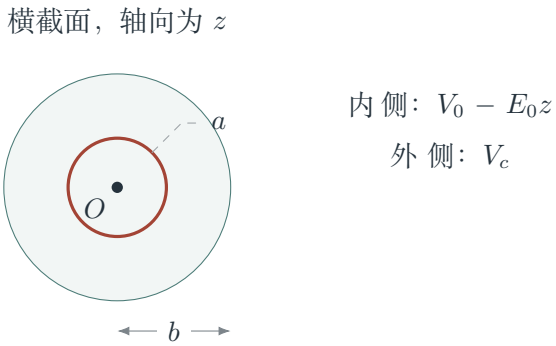


图 8-38　题图　外筒保持常数电势 V_c

习题 4　非正交磁场中的磁针偏转

水平背景磁场大小为 B_H，取其方向为 $+x$。长直导线在磁针处产生的水平磁场与 $+x$ 成角 α，磁针偏转角为 θ，且 $0 < \theta < \alpha < \pi/2$。针到导线的垂距为 h，回流导线影响可忽略。求导线电流大小，并检验 $\alpha \to \pi/2$ 的结果。参照图 8-39：背景场与导线场成锐角，磁针沿合场。

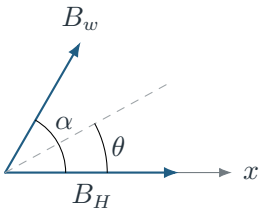


图 8-39　题图　背景场与导线场成锐角，磁针沿合场

习题 5　载流线段的磁力

均匀外磁场为 $\boldsymbol{B} = 0.20\hat{\boldsymbol{z}}\,\mathrm{T}$。一段直导线通以 2.0 A 电流，沿电流方向的端点位移为 $\Delta\boldsymbol{l} = (0.030, 0.040, 0)\,\mathrm{m}$。求磁力矢量和大小，并说明它是否与导线垂直。参照图 8-40：直导线位于 xy 平面，外场垂直纸面。

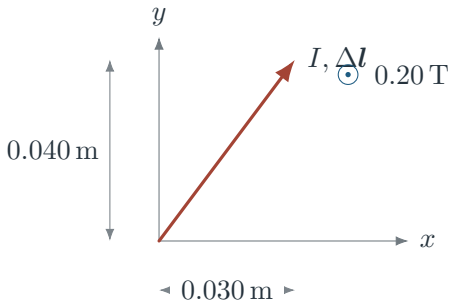


图 8-40　题图　直导线位于 xy 平面，外场垂直纸面

习题 6　垂足落在线段之外

载流直线段位于 $x \in [0, L]$，电流沿 $+x$。观察点为 $P = (-a, h, 0)$，其中 $a, h > 0$。求该段对 P 的磁场贡献，检查 $L \to 0$ 及 $a \to 0$，$L \to \infty$ 两种极限。此段属于完整回路，题目只计算已指定线段的贡献。参照图 8-41：场点的垂足落在有限线段左侧。

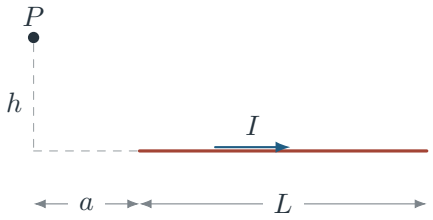


图 8-41　题图　场点的垂足落在有限线段左侧

习题 7　折成直角的长导线

导线从负 x 轴沿 $+x$ 到原点，再沿正 y 轴流向远处。求点 $P = (a, -a, 0)$ 的磁场，其中 $a > 0$。远处回路闭合，闭合部分对 P 的影响忽略。不得把两段各自当成无限长导线。参照图 8-42：电流从负 x 轴转向正 y 轴。

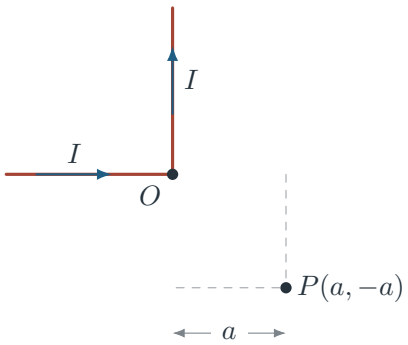


图 8-42　题图　电流从负 x 轴转向正 y 轴

习题 8　大圆弧与弦构成的闭合回路

半径为 a 的圆在 xy 平面内。一条导线从 $A = (0, a)$ 沿逆时针方向走过 $3\pi/2$ 圆弧到 $D = (a, 0)$，再沿直弦返回 A。电流为 I。求圆心处总磁场，分别标出圆弧与弦的方向。参照图 8-43：大圆弧逆时针，直弦由右端回到上端。

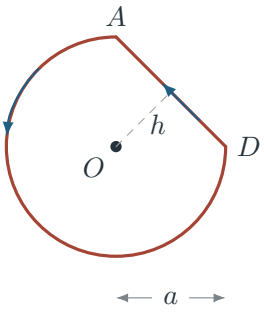
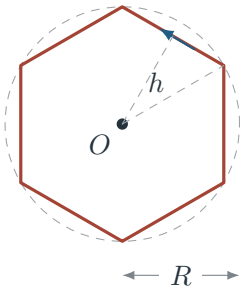


图 8-43　题图　大圆弧逆时针，直弦由右端回到上端

习题 9　正多边形回路的中心磁场

边数为 $n \geq 3$ 的正多边形导线外接圆半径为 R，电流为 I，从 $+z$ 看逆时针。求中心磁场，并验证 $n \to \infty$ 时趋于圆线圈结果。参照图 8-44：外接圆半径固定的正多边形回路。

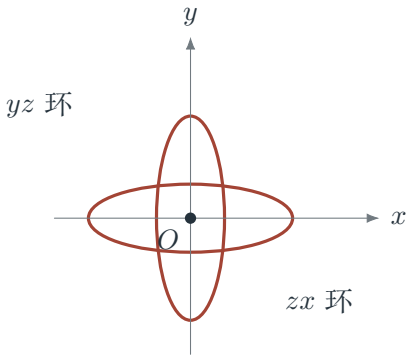


图以六边形示意
题设边数为 n

图 8-44　题图　外接圆半径固定的正多边形回路

习题 10　互相垂直的圆线圈

两个圆线圈半径均为 R，中心重合，分别位于 yz 和 zx 平面，电流均为 I。按右手规则，两线圈法向分别为 $+\hat{\boldsymbol{x}}$ 和 $+\hat{\boldsymbol{y}}$。求中心磁场矢量、大小及方向。参照图 8-45：两个互相垂直、中心重合的圆线圈。



各环法向为 $+x, +y$
半径 R，电流 I

图 8-45　题图　两个互相垂直、中心重合的圆线圈

习题 11　径向分布的环带电流

薄环带的内外半径为 a, b，电流沿逆时针的圆周方向流动。把总电流 I 均匀分配在径向宽度 $b-a$ 上，即半径 r 处宽度 $\mathrm{d}r$ 的细环电流为 $\mathrm{d}I = I\,\mathrm{d}r/(b-a)$。求中心磁场，并讨论环带变窄的极限。参照图 8-46：环带总电流均匀分配在径向宽度上。

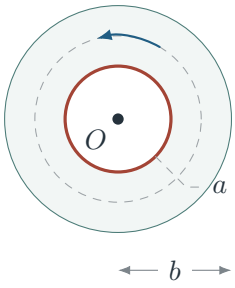


图 8-46　题图　环带总电流均匀分配在径向宽度上

习题 12　均匀带电圆盘旋转

半径为 R 的绝缘薄圆盘带均匀正面电荷密度 σ，绕 $+z$ 轴以角速度 Ω 旋转，$\Omega R \ll c$。忽略电荷重新分布。求圆心磁场和磁矩，并用总电荷 Q 表示。说明电荷环对应电流的求法。参照图 8-47：均匀正电荷圆盘绕纸外轴转动。

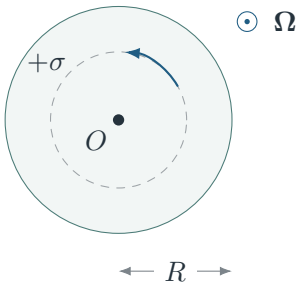


图 8-47　题图　均匀正电荷圆盘绕纸外轴转动

习题 13　两次测力重建磁场

在同一点用两段极短测试导线测量局部磁场，外场在测试范围内均匀，两次都有 $I\ell = 0.20\,\mathrm{A\,m}$。第一段电流沿 $+x$，测得 $\boldsymbol{F}_1 = (0, -6, 4)\,\mathrm{mN}$；第二段沿 $+y$，测得 $\boldsymbol{F}_2 = (6, 0, -2)\,\mathrm{mN}$。求 $\boldsymbol{B}$，指出重复测得的分量以及一次测量的局限。参照图 8-48：两段测试导线分别沿正 x, y。

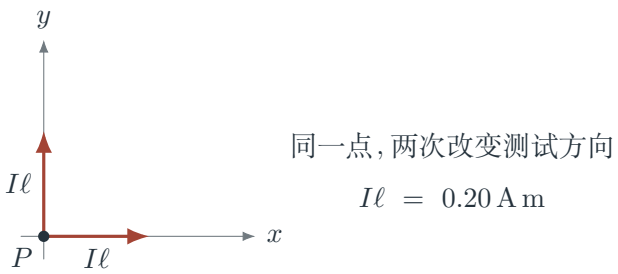


图 8-48　题图　两段测试导线分别沿正 x, y

习题 14　从完整回路推出磁偶极远场

一个局域闭合细导线回路尺度为 a，电流为 I，观察点距原点 $r \gg a$。以

$$\boldsymbol{m} = \frac{I}{2} \oint \boldsymbol{r}' \times \mathrm{d}\boldsymbol{l}'$$

定义磁矩。从毕奥—萨伐尔积分展开推出磁偶极场，解释为何有限闭合回路的远场一般按 r^{-3} 衰减，并给出轴向和赤道面方向。参照图 8-49：有限局域回路与远处场点。

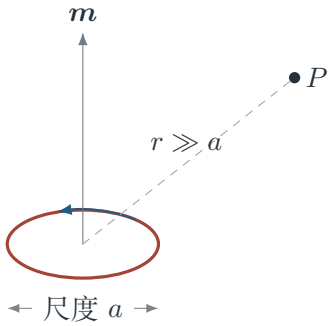


图 8-49　题图　有限局域回路与远处场点

习题 15　完整回路的作用力与反作用力

两个互不相交的闭合回路 C_1, C_2 通稳恒电流 I_1, I_2，求证它们的总磁力满足 $\boldsymbol{F}_{2\leftarrow 1} = -\boldsymbol{F}_{1\leftarrow 2}$。必须说明为何双叉乘中的第一项积分为零，以及此结论为何不能直接套用到两个任意电流元。参照图 8-50：互不相交的两个完整闭合回路。

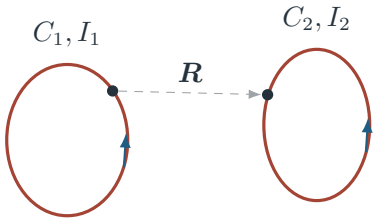


图 8-50　题图　互不相交的两个完整闭合回路

习题 16　均匀场中回路的力与力矩

任意形状的平面闭合回路通电流 I，处在均匀外磁场 $\boldsymbol{B}$ 中。证明总磁力为零，力矩为 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{m} = IS\boldsymbol{n}$。说明静止稳定朝向及局部受力是否为零。参照图 8-51：回路磁矩与均匀外场成角。

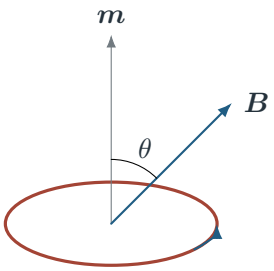


图 8-51　题图　回路磁矩与均匀外场成角

习题 17　限时综合：亥姆霍兹线圈

两个相同圆线圈半径为 a，中心位于 $z = \pm d$，平面均垂直于 z 轴，电流为 I，法向都为 $+z$。每个线圈为单匝。由场积分求轴上 $B_z(z)$，选择 d 使中心附近磁场的二阶变化消失，并求此时的中心场和首个非零相对修正项。最终结果写成

$$\frac{B_z(z)}{B_z(0)} = 1 + c_4 (z/a)^4 + O((z/a)^6).$$

必须说明对称性为何已经使一阶变化消失。参照图 8-52：两同向单匝线圈位于对称位置。

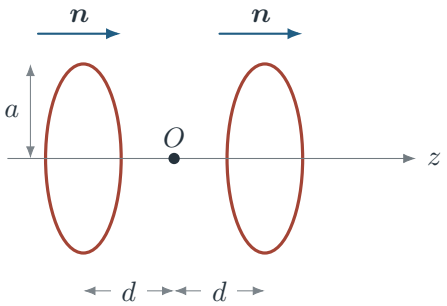


图 8-52　题图　两同向单匝线圈位于对称位置

习题 18　限时综合：磁力吸合的临界条件

一根长直导线通电流 I_1。与它共面的矩形线框沿长导线方向长为 L，横向宽为 d，近边在初始位置距长导线 d。近边电流 I_2 与长导线同向。线框只能沿垂直于导线的方向平移，轻弹簧在初始位置不伸长，劲度系数为 k_s，忽略重力与摩擦。设向导线靠近的位移为 $u \in (0, d)$，电源保持两电流恒定，回流路径对线框的磁场可忽略。求磁力 $F(u)$、平衡条件、存在平衡的临界电流乘积 $I_1 I_2$，并区分稳定与不稳定平衡。临界点能否当作稳定工作点？参照图 8-53：位移向导线为正，线框宽度保持为 d。

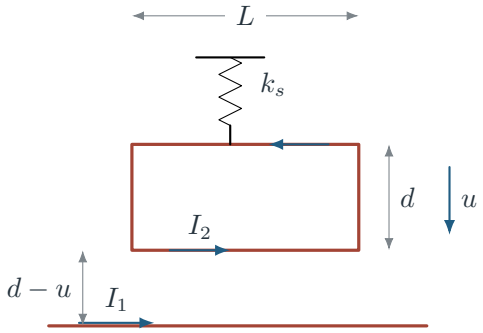


图 8-53　题图　位移向导线为正，线框宽度保持为 d

九　习题解答

习题 1 解答　电中性与非零电流

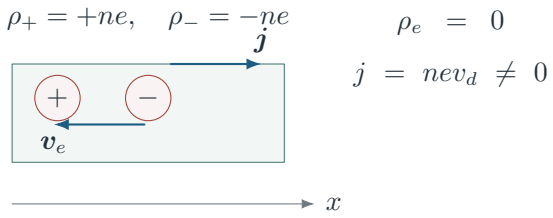


图 8-54　解答分析图　净电荷相消不等于各类电荷的通量相消

图 8-54 电子漂移反向而约定电流正向；净电量相消时，乘速度后的电流贡献仍不相消。

在所给离子静止的参考系中，

$$\rho_e = ne - ne = 0, \qquad \boldsymbol{j} = (ne)\mathbf{0} + (-ne)(-v_d\hat{\boldsymbol{x}}) = nev_d\hat{\boldsymbol{x}}, \qquad I = neSv_d.$$

总电荷密度把正负电荷按代数值相加；电流密度还必须乘各类电荷的速度。负电子向 $-x$ 运动，对约定电流的贡献沿 $+x$。因此体电中性与非零电流可以同时成立。以上为给定参考系中的非相对论模型，不能在改变参考系后仍不加分析地沿用“离子静止”。

注意　把 $j = \rho_e v_d$ 中的 ρ_e 当成总净电荷密度会错误地得出零电流。载流子电荷密度与净电荷密度是不同量。

习题 2 解答　非均匀导体的电场与体电荷

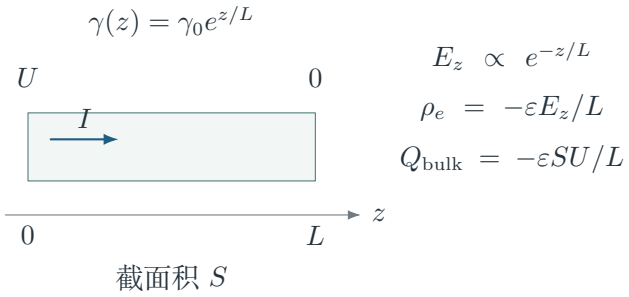


图 8-55　解答分析图　电压积分确定恒定电流密度，场梯度确定体电荷

图 8-55 同一电流穿过每一截面，指数电导率决定轴向场；体电量还可由两端场差独立核算。

稳恒条件与恒定截面积给出 $J = I/S$ 为常数。欧姆定律、端电压依次给出

$$E_z(z) = \frac{J}{\gamma_0}e^{-z/L}, \qquad U = \int_0^L E_z\,\mathrm{d}z = \frac{JL}{\gamma_0}(1 - e^{-1}).$$

故

$$\boxed{J = \frac{\gamma_0 U}{L(1-e^{-1})}}, \quad \boxed{E_z = \frac{Ue^{-z/L}}{L(1-e^{-1})}}, \quad \boxed{\varphi(z) = \frac{U(e^{-z/L} - e^{-1})}{1-e^{-1}}}.$$

最后一个式子由 $\varphi(z) = \int_z^L E_z(s)\,\mathrm{d}s$ 得到，直接代入两端可检查边界条件。由一维高斯定律，

$$\rho_e = \varepsilon\frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}z} = -\frac{\varepsilon U e^{-z/L}}{L^2(1-e^{-1})} < 0.$$

体电荷总量为

$$Q_{\text{bulk}} = S\int_0^L \rho_e \,\mathrm{d}z = \varepsilon S[E_z(L) - E_z(0)] = \boxed{-\frac{\varepsilon S U}{L}}.$$

电场沿电流方向减弱，需要负的体电荷。这里的体电荷没有包括表面电荷和端部电荷；它不依赖 γ_0，因为固定端电压时，整体放大电导率只增大电流，不改变这一个一维电场分布。

习题 3 解答　同轴边界的电势与表面电荷

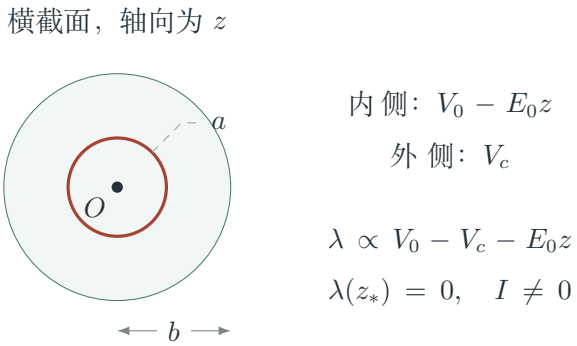


图 8-56　解答分析图　表面电荷由相对电势决定，电流由轴向梯度决定

图 8-56 以外筒为参考，侧面电量依赖两导体势差；零电量截面处仍可有非零轴向场和电流。

令 $A(z) = V_0 - V_c - E_0 z$。间隙无体电荷，满足拉普拉斯方程的电势为

$$\varphi(r,z) = V_c + A(z)\frac{\ln(b/r)}{\ln(b/a)}.$$

由于 $A''(z) = 0$，径向对数解与轴向线性项同时满足方程。由 $E_r = -\partial_r \varphi$ 得

$$E_r(a^+, z) = \frac{A(z)}{a\ln(b/a)}, \qquad \boxed{\sigma_f(z) = \frac{\varepsilon A(z)}{a\ln(b/a)}}, \qquad \boxed{\lambda(z) = \frac{2\pi\varepsilon A(z)}{\ln(b/a)}}.$$

内导体内部径向场为零，故表面高斯边界给出上式。局部电荷为零的截面为

$$z_* = \frac{V_0 - V_c}{E_0} \qquad (E_0 \neq 0),$$

该截面只有在实际导体长度范围内才存在。导体轴向场始终是 E_0，故

$$I = \gamma\pi a^2 E_0,$$

并不因为 $\lambda(z_*) = 0$ 而消失。若把 V_0, V_c 同时加上同一个常数，电场和表面电荷均不变；仅把内导体电势整体抬高、外筒不动，则物理边界改变，表面电荷会改变。

习题 4 解答　非正交磁场中的磁针偏转

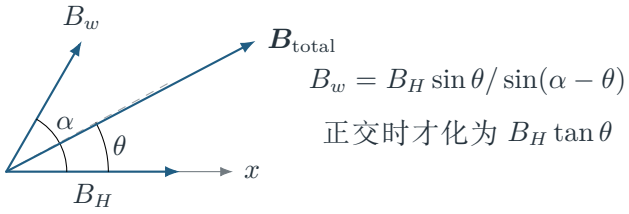


图 8-57　解答分析图　由水平和竖直分量反解导线磁场

图 8-57 的三个场方向组成非正交三角形；先列水平、竖直分量再消去导线场，最后才由垂距反解电流。

设导线场大小为 B_w，则总场分量为

$$B_x = B_H + B_w\cos\alpha, \qquad B_y = B_w\sin\alpha.$$

磁针沿总场指向，所以

$$\tan\theta = \frac{B_w\sin\alpha}{B_H + B_w\cos\alpha}.$$

两边乘 $\cos\theta$ 并整理，

$$B_H\sin\theta = B_w(\sin\alpha\cos\theta - \cos\alpha\sin\theta) = B_w\sin(\alpha-\theta).$$

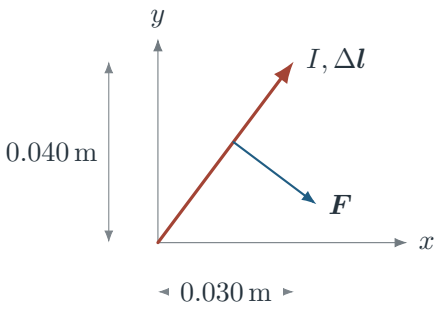
利用长直导线 $B_w = \mu_0 I/(2\pi h)$，得到

$$\boxed{I = \frac{2\pi h B_H}{\mu_0}\,\frac{\sin\theta}{\sin(\alpha-\theta)}}.$$

当 $\alpha = \pi/2$ 时化为 $I = 2\pi h B_H\tan\theta/\mu_0$。当 $\theta\to\alpha^-$，导线场必须远大于背景场，反解电流趋于无穷，符合总场方向趋向较强分量的直观。

注意　正切公式 $B_w = B_H\tan\theta$ 要求两个场正交；磁针转过的角不能自动当成源场与背景场的夹角。

习题 5 解答　载流线段的磁力分量



$$\boldsymbol{F} = (0.016, -0.012, 0)\,\mathrm{N}$$

$$\boldsymbol{F}\cdot\Delta\boldsymbol{l} = 0$$

图 8-58　解答分析图　磁力沿右下，与导线端点位移垂直

图 8-58 的力垂直端点位移，分量符号来自有向叉乘；标量公式只复核大小，不能独立给出方向。

导线直且外场均匀，可用 $\boldsymbol{F} = I\Delta\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}$：

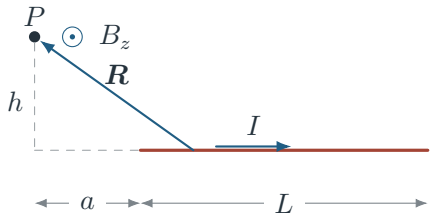
$$\Delta\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B} = \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{x}} & \hat{\boldsymbol{y}} & \hat{\boldsymbol{z}} \\ 0.030 & 0.040 & 0 \\ 0 & 0 & 0.20 \end{vmatrix} = (0.0080, -0.0060, 0)\,\mathrm{T\,m}.$$

乘电流 $I = 2.0\,\mathrm{A}$，

$$\boxed{\boldsymbol{F} = (0.016, -0.012, 0)\,\mathrm{N}}, \qquad \boxed{F = \sqrt{0.016^2 + 0.012^2} = 0.020\,\mathrm{N}}.$$

点积 $0.016(0.030) - 0.012(0.040) = 0$，故力与导线垂直；它也与 $\boldsymbol{B}$ 垂直。导线长 $0.050\,\mathrm{m}$，与场成 90°，标量式 $ILB = 0.020\,\mathrm{N}$ 给出同样大小，但分量计算才确定正负方向。

习题 6 解答　有限直线段的磁场



两端的有向项作差

$$L \to 0:\ B \propto L$$

图 8-59　解答分析图　两端角不能当成正数直接相加

图 8-59 场点的垂足在线段外，两端有向项应相减；小线段极限也必须保留源点到场点的实际斜距。

源点为 $(x, 0, 0)$，由源点指向观察点的矢量为

$$\boldsymbol{R} = (-a - x)\hat{\boldsymbol{x}} + h\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{x}}.$$

所以 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{R} = h\,\mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{z}}$，场沿 $+z$。设 $\kappa = \mu_0/(4\pi)$，令 $s = a + x$，则

$$B_z = \kappa I\int_0^L \frac{h\,\mathrm{d}x}{[(a+x)^2 + h^2]^{3/2}} = \frac{\kappa I}{h}\left[\frac{s}{\sqrt{s^2+h^2}}\right]_a^{a+L}.$$

故

$$\boxed{\boldsymbol{B} = \frac{\kappa I}{h}\left[\frac{a+L}{\sqrt{(a+L)^2+h^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2+h^2}}\right]\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

当 L 很小时，对括号作一阶展开：

$$\boldsymbol{B} \simeq \frac{\kappa I L h}{(a^2+h^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{z}},$$

这正是一个小线段的场贡献；当 $a \to 0,\ L \to \infty$ 时为 $\kappa I\hat{\boldsymbol{z}}/h$，只有无限整根导线的一半。若用两端夹角公式，垂足在外侧时应取有向角，两项不能一概相加。

习题 7 解答　直角导线的磁场

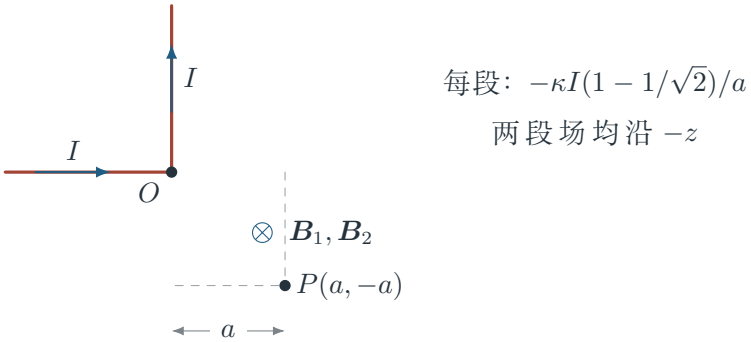


图 8-60　解答分析图　场点在两段电流的右侧，两场均指向纸内

图 8-60 两段电流对场点均产生纸内场，但各段的垂足都不在其内部，不能把它们分别当成无限整线。

第一段取源点 $(x,0), x \le 0$，电流沿 $+x$，有

$$(\mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{x}}) \times [(a-x)\hat{\boldsymbol{x}} - a\hat{\boldsymbol{y}}] = -a\,\mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{z}}.$$

故

$$B_{1z} = -\kappa I \int_{-\infty}^{0} \frac{a\,\mathrm{d}x}{[(a-x)^2+a^2]^{3/2}} = -\frac{\kappa I}{a}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

第二段源点为 $(0,y), y \ge 0$，电流沿 $+y$。叉乘 $\mathrm{d}y\,\hat{\boldsymbol{y}} \times [a\hat{\boldsymbol{x}} - (a+y)\hat{\boldsymbol{y}}] = -a\,\mathrm{d}y\,\hat{\boldsymbol{z}}$，所以

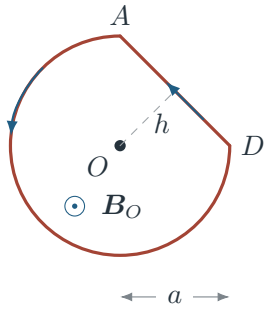
$$B_{2z} = -\kappa I \int_{0}^{\infty} \frac{a\,\mathrm{d}y}{[a^2+(a+y)^2]^{3/2}} = -\frac{\kappa I}{a}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

两场同向叠加，

$$\boxed{\boldsymbol{B} = -\frac{2\kappa I}{a}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

点 P 对两段都在电流右侧，右手规则给出纸内方向，与积分一致。这里垂足均不在半无限线段内部，因此每段小于“垂足位于端点”的半无限导线场。

习题 8 解答　圆弧与弦的磁场叠加



弧角：$3\pi/2$

弦场：$2\kappa I/a$

两场同向

图 8-61　解答分析图　弦电流也绕中心逆时针，其中心场沿纸外

图 8-61 的大圆弧从上端逆时针走到右端，直弦再返回上端；两部分对圆心的场均向纸外。

圆弧各电流元到中心距离均为 a，且电流元与径向矢量垂直，故

$$\boldsymbol{B}_{\text{arc}} = \frac{\kappa I}{a}\frac{3\pi}{2}\hat{\boldsymbol{z}}.$$

弦的方向是从 $D=(a,0)$ 到 $A=(0,a)$，中心在其左侧，因此弦场也沿 $+z$。中心到弦的垂距 $h = a/\sqrt{2}$，两端相对于垂足对称，端角均为 45°。由有限直线段公式，

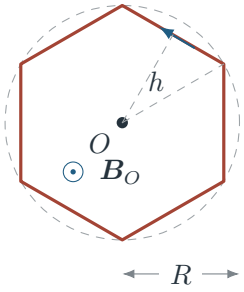
$$\boldsymbol{B}_{\text{chord}} = \frac{\kappa I}{h}(\sin 45^\circ + \sin 45^\circ)\hat{\boldsymbol{z}} = \frac{2\kappa I}{a}\hat{\boldsymbol{z}}.$$

于是

$$\boxed{\boldsymbol{B}_O = \frac{\kappa I}{a}\left(\frac{3\pi}{2}+2\right)\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

本题弦不穿过圆心，因此没有理想细线模型的中心奇点。改成经过圆心的直径闭合时，不能简单用“径向叉乘为零”掩盖观察点在线上的问题。

习题 9 解答　正多边形中心的磁场



$h = R\cos(\pi/n)$

$B_O =$

$\mu_0 I n \tan(\pi/n)/(2\pi R)$

图 8-62　解答分析图　每边的法向场同向，随边数增大趋于圆环场

图 8-62 的辅助垂距为外接半径乘 $\cos(\pi/n)$。先求一边贡献再乘边数，圆极限保持同一外接半径。

设 $\psi = \pi/n$。每边中点到中心距离 $h = R\cos\psi$，半边长 $R\sin\psi$。由有限直导线场，

$$B_{\text{side}} = \frac{2\kappa I\sin\psi}{R\cos\psi} = \frac{2\kappa I}{R}\tan\psi.$$

各边对中心均贡献 $+z$ 场；它们的大小相等，因此

$$\boxed{\boldsymbol{B}_O = \frac{\mu_0 I n}{2\pi R}\tan\frac{\pi}{n}\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

当 $n\to\infty$，$n\tan(\pi/n)\to\pi$，故 $\boldsymbol{B}_O\to\mu_0 I\hat{\boldsymbol{z}}/(2R)$。注意这里保持的是外接圆半径；若保持多边形周长或内切圆半径，有限 n 的表达式不同，但同一圆极限可一致。

习题 10 解答　垂直线圈的磁场叠加

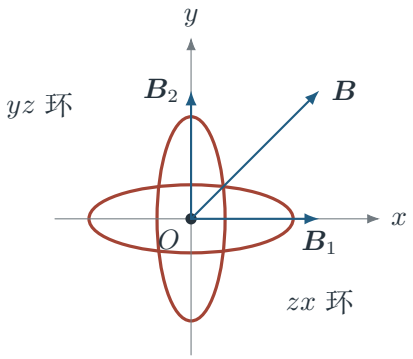


图 8-63　解答分析图　中心场位于两个正法向的角平分线上

图 8-63 两环各给沿自身正法向的场；两个正交分量等大，合场在对应法向的角平分线上。

每个圆线圈中心场大小为 $B_c=\mu_0 I/(2R)$。题目已用法向规定电流正方向，因此

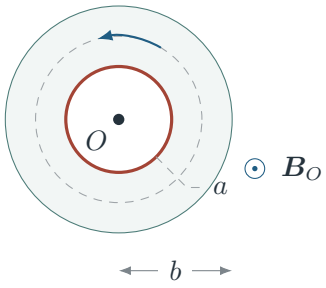
$$\boldsymbol{B}_1=B_c\hat{\boldsymbol{x}},\qquad \boldsymbol{B}_2=B_c\hat{\boldsymbol{y}},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}=B_c(\hat{\boldsymbol{x}}+\hat{\boldsymbol{y}})}.$$

所以

$$\boxed{B=\sqrt{2}B_c=\frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}R}},\qquad \hat{\boldsymbol{B}}=\frac{\hat{\boldsymbol{x}}+\hat{\boldsymbol{y}}}{\sqrt{2}}.$$

场在 xy 平面内，与正 x,y 轴均成 45°。不能把两个大小相等的场直接相加成 $2B_c$，因为两场相互垂直。

习题 11 解答　环带电流的磁场积分



$$\mathrm{d}I = I\,\mathrm{d}r/(b-a)$$
$$\mathrm{d}B = \mu_0\mathrm{d}I/(2r)$$

图 8-64　解答分析图　逐个细圆环相加，中心场积分产生对数

图 8-64 按径向宽度分配各细环电流，再乘圆环中心场核；这里的分配密度不是径向流动的体电流密度。

半径 r、宽度 $\mathrm{d}r$ 的细环中心场贡献为

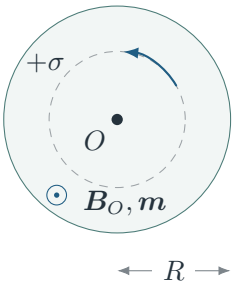
$$\mathrm{d}B_z=\frac{\mu_0\,\mathrm{d}I}{2r}=\frac{\mu_0 I}{2(b-a)}\frac{\mathrm{d}r}{r}.$$

所有细环法向同为 $+z$，故

$$\boxed{\boldsymbol{B}_O=\frac{\mu_0 I}{2(b-a)}\ln\frac{b}{a}\,\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

令 $b=a+\delta$，$\delta\to 0^{+}$，则 $\ln(1+\delta/a)=\delta/a+O(\delta^2/a^2)$，所以 $B_O\to\mu_0 I/(2a)$。这里 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}r$ 的单位为 $\mathrm{A/m}$，是径向电流分配密度，并非体电荷密度或通常的径向电流密度。

习题 12 解答　旋转带电圆盘的电流与磁场



$$\begin{aligned}\mathrm{d}Q &= 2\pi\sigma r\,\mathrm{d}r\\ \mathrm{d}I &= \sigma\Omega r\,\mathrm{d}r\end{aligned}$$

图 8-65　解答分析图　电荷环每转一周通过截面一次，磁场和磁矩均沿纸外

图 8-65 的电荷细环每转一周通过截面一次，电流等于环电量除以周期；磁矩积分还多乘圆环面积。

半径 r 处环带电荷及运动周期为

$$\mathrm{d}Q=2\pi\sigma r\,\mathrm{d}r,\qquad T=\frac{2\pi}{\Omega},\qquad \boxed{\mathrm{d}I=\frac{\mathrm{d}Q}{T}=\sigma\Omega r\,\mathrm{d}r}.$$

正电荷逆时针运动，环电流法向为 $+z$。圆心场为

$$B_O=\int_0^R\frac{\mu_0\,\mathrm{d}I}{2r}=\frac{\mu_0\sigma\Omega R}{2}.$$

细环磁矩为 $\mathrm{d}m=\pi r^2\,\mathrm{d}I$，积分得

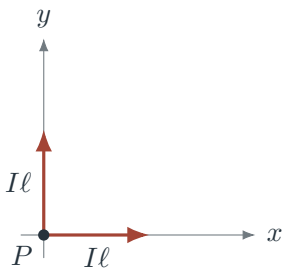
$$\boldsymbol{m}=\frac{\pi\sigma\Omega R^4}{4}\hat{\boldsymbol{z}}.$$

用 $Q=\pi\sigma R^2$ 表示，

$$\boxed{\boldsymbol{B}_O=\frac{\mu_0 Q\Omega}{2\pi R}\hat{\boldsymbol{z}}},\qquad \boxed{\boldsymbol{m}=\frac{Q\Omega R^2}{4}\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

圆盘中心的积分有限，因为 $\mathrm{d}I\propto r\,\mathrm{d}r$ 抵消了圆环中心场的 $1/r$。轴对称电荷分布随时间不变，所以对磁场可用稳恒对流电流模型；转动的机械维持不由磁场公式决定。

习题 13 解答　两次测力重建磁场



$$F_{1y} = -I\ell B_z$$

$$F_{2x} = I\ell B_z$$

$$B_x = .010,\ B_y = .020,\ B_z = .030\,\mathrm{T}$$

图 8-66　解答分析图　共有分量 B_z 的两次反演可互相核对

图 8-66 两次正交测试分别缺少平行于自身的场分量；重复出现的 B_z 用于检验两组测力数据相容。

设 $\boldsymbol{B} = (B_x, B_y, B_z)$。叉乘分别给出

$$\boldsymbol{F}_1 = I\ell(0, -B_z, B_y), \qquad \boldsymbol{F}_2 = I\ell(B_z, 0, -B_x).$$

由第一组力，

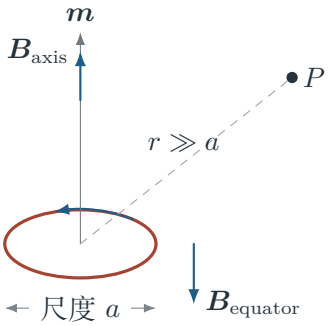
$$B_z = \frac{6\times10^{-3}}{0.20} = 0.030\,\mathrm{T}, \qquad B_y = \frac{4\times10^{-3}}{0.20} = 0.020\,\mathrm{T}.$$

由第二组力，

$$B_x = \frac{2\times10^{-3}}{0.20} = 0.010\,\mathrm{T}, \qquad B_z = \frac{6\times10^{-3}}{0.20} = 0.030\,\mathrm{T}.$$

故 $\boxed{\boldsymbol{B} = (0.010, 0.020, 0.030)\,\mathrm{T}}$。重复测得的 B_z 相等，可检验数据是否相容。单次沿 x 的测量不含 B_x：与电流元平行的场分量不产生磁力。仪器测的是测试回路在待测外场中的力，测试回路自身场不能加进被测外场。

习题 14 解答　闭合回路的磁偶极远场



$$\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$$

首个一般非零项为偶极场

$$B \propto r^{-3}$$

图 8-67　解答分析图　轴向场与磁矩同向，赤道场反向；闭合性消去 r^{-2} 项

图 8-67 的完整回路使最低阶矢量长度积分为零；剩余磁矩项在轴上顺磁矩，在赤道面逆磁矩。

从毕奥—萨伐尔积分出发，把核展开到电流源尺寸的一阶：

$$\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3} = \frac{\boldsymbol{r}}{r^3} - \frac{\boldsymbol{r}'}{r^3} + \frac{3\boldsymbol{r}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}')}{r^5} + O(a^2/r^4).$$

首项给出 $(\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l}')\times\boldsymbol{r}/r^3 = 0$，这是闭合回路端点相同的直接结果。其余一阶项为

$$\boldsymbol{B} = \kappa I\left[-\frac{\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{r}'}{r^3} + \frac{3\oint(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{r}}{r^5}\right] + \cdots.$$

第一积分满足 $-I\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{r}'=2\boldsymbol{m}$。第二积分使用闭合性恒等式

$$\oint r_i'\,\mathrm{d}r_j'=-\oint r_j'\,\mathrm{d}r_i', \qquad \boxed{I\oint(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}'=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}}.$$

该恒等式由 $\oint \mathrm{d}(r_i'r_j')=0$ 和磁矩分量定义得到。再用 $(\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r})\times\boldsymbol{r}=(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}-r^2\boldsymbol{m}$，得到

$$\boxed{\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})=\frac{\kappa}{r^3}\left[3(\boldsymbol{m}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}}-\boldsymbol{m}\right]+O(\kappa I a^3/r^4)}.$$

沿磁矩轴，场为 $2\kappa m\,\hat{\boldsymbol{m}}/r^3$；在赤道面，场为 $-\kappa\boldsymbol{m}/r^3$。若 $\boldsymbol{m}=0$，这一阶也消失，实际远场由更高多极项决定。无限长双线模型的 r^{-2} 行为与有限回路的 r^{-3} 行为并不矛盾：前者尚未进入“远于整个回路尺寸”的区域。

习题 15 解答　闭合回路总磁力的互易性

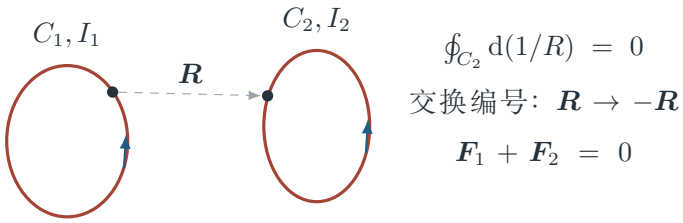


图 8-68　解答分析图　元对的第一项沿闭合回路积分为零，剩余总力互易

图 8-68 对完整闭合路径积分后，全微分项消失；交换回路时连线反号，才得到总互力反向相等。

令 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1$。双叉乘展开给出

$$\mathrm{d}^2\boldsymbol{F}_{2\leftarrow1}=\kappa I_1I_2\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1(\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2\cdot\boldsymbol{R})-\boldsymbol{R}(\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2)}{R^3}.$$

固定 C_1 的源点，第一项对 C_2 的内层积分为

$$\oint_{C_2}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2\cdot\boldsymbol{R}}{R^3}=-\oint_{C_2}\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2\cdot\boldsymbol{\nabla}_2\frac{1}{R}=0.$$

这是单值标量函数沿闭合路径的全微分积分；互不相交使路径上 $R\neq0$，无奇点。于是

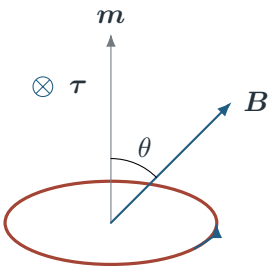
$$\boldsymbol{F}_{2\leftarrow1}=-\kappa I_1I_2\oint_{C_1}\oint_{C_2}\frac{\boldsymbol{R}(\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2)}{R^3}.$$

交换回路编号，$\boldsymbol{R}\to-\boldsymbol{R}$，点积和距离不变，直接得

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{1\leftarrow2}=-\boldsymbol{F}_{2\leftarrow1}}.$$

任意两个电流元不具有上述闭合全微分消去过程，局部公式不能直接要求两项各自互为反作用力。这里证明的是两个完整、稳恒回路之间的总磁力；若只截取近处两段，仍须记得回流段参与总力。

习题 16 解答　闭合回路的总力与力矩



$$\boldsymbol{F}_{\text{total}} = 0$$

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}$$

同向朝向稳定

图 8-69　解答分析图　图中力矩沿纸内，推动磁矩转向外场

图 8-69 的力矩沿减小夹角的方向。各段局部磁力可以非零，闭合回路总力仍由零端点位移而消失。

均匀外场可提出积分，回路闭合给出

$$\boldsymbol{F} = I \oint \mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B} = I \left(\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l} \right) \times \boldsymbol{B} = 0.$$

以任意原点计算力矩，用三重积恒等式：

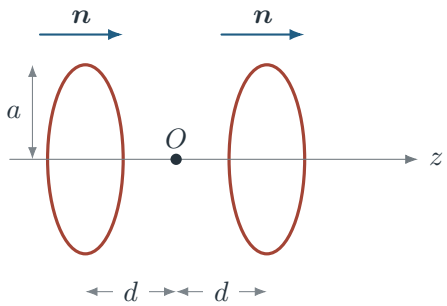
$$\boldsymbol{\tau} = I \oint \boldsymbol{r} \times (\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}) = I \oint (\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{B})\, \mathrm{d}\boldsymbol{l} - I\boldsymbol{B} \oint \boldsymbol{r} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

第二项为 $-I\boldsymbol{B} \oint \mathrm{d}(r^2/2) = 0$。由习题 14 中同一个闭合积分恒等式，

$$I \oint (\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{B})\, \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}, \qquad \boxed{\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}}.$$

平面回路面积矢量为 $S\boldsymbol{n} = \frac{1}{2} \oint \boldsymbol{r} \times \mathrm{d}\boldsymbol{l}$，因此 $\boldsymbol{m} = IS\boldsymbol{n}$。力矩大小 $mB\sin\theta$，作用是减小 $\boldsymbol{m}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角。两者同向时，对微小角偏离有恢复力矩，属稳定朝向；反向为不稳定朝向。总力零并不意味着每段 $\mathrm{d}\boldsymbol{F}$ 为零，局部力还可能改变导线张力或形状。

习题 17 解答　亥姆霍兹线圈的轴上磁场



$$d = a/2$$

$$B_z(0) = (\mu_0 I/a)(4/5)^{3/2}$$

相对变化首项：$-\frac{144}{125}(z/a)^4$

图 8-70　解答分析图　中心间距等于半径时，二阶轴向场变化消失

图 8-70 两线圈关于中点对称，奇次变化先消失；选择间距再消去二阶项，余下四阶项限制轴上均匀范围。

（1）逐个圆环积分。半径 a 的圆环上，轴向距离为 s 的观察点到各电流元距离均为 $\sqrt{a^2+s^2}$。横向分量按圆周对称消去，叉乘的轴向分子为 $a^2\,\mathrm{d}\phi$，因此

$$B_{\mathrm{ring}}(s) = \kappa I \int_0^{2\pi} \frac{a^2\,\mathrm{d}\phi}{(a^2+s^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2+s^2)^{3/2}}.$$

两线圈法向同为 $+z$，所以

$$\boxed{B_z(z) = \frac{\mu_0 I a^2}{2}\left[(a^2+(z-d)^2)^{-3/2} + (a^2+(z+d)^2)^{-3/2}\right]}.$$

（2）选择间距。定义 $f(s) = (a^2+s^2)^{-3/2}$。两项关于 $z=0$ 对称，$B_z(-z) = B_z(z)$，故所有奇数阶导数均为零，特别是 $B_z'(0) = 0$。求导得

$$f'(s) = -3s(a^2+s^2)^{-5/2}, \qquad f''(s) = 3(4s^2-a^2)(a^2+s^2)^{-7/2}.$$

因此

$$B_z''(0) = \frac{3\mu_0 I a^2(4d^2-a^2)}{(a^2+d^2)^{7/2}},$$

取 $d>0$ 且 $B_z''(0)=0$，得

$$\boxed{d = \frac{a}{2}}, \qquad \boxed{\text{两线圈中心间距} = a}.$$

（3）中心场及剩余误差。代入间距：

$$\boxed{B_z(0) = \frac{\mu_0 I}{a}\left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}}.$$

二阶项消失后不能声称任意区域完全均匀。继续计算

$$f^{(4)}(s) = 45\,\frac{a^4 - 12a^2s^2 + 8s^4}{(a^2+s^2)^{11/2}}.$$

两线圈相加后的泰勒展开是

$$B_z(z) = \mu_0 I a^2\left[f(d) + \frac{f''(d)}{2}z^2 + \frac{f^{(4)}(d)}{24}z^4 + \cdots\right].$$

在 $d = a/2$ 时，$f^{(4)}(d)/[24f(d)] = -144/(125a^4)$，故

$$\boxed{\frac{B_z(z)}{B_z(0)} = 1 - \frac{144}{125}\left(\frac{z}{a}\right)^4 + O((z/a)^6)}.$$

该式只控制轴上且 $|z| \ll a$ 的近中心变化，不能直接作为整个三维区域的误差上界。

习题 18 解答　载流线框的平衡与稳定性

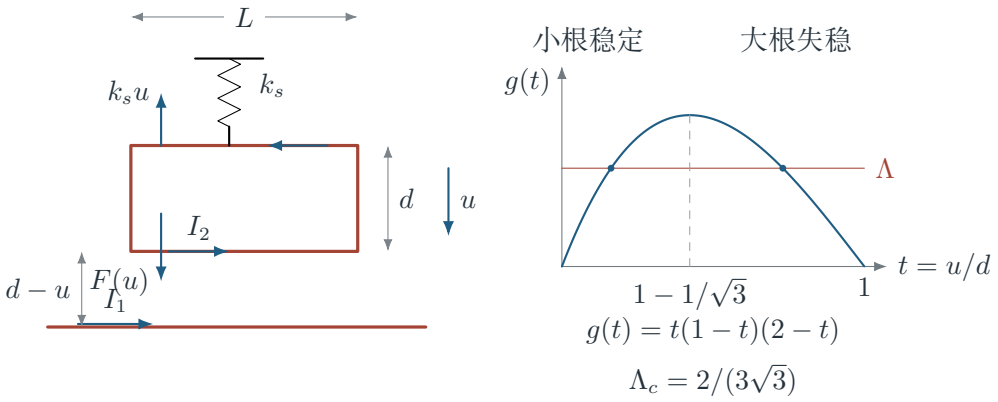


图 8-71　解答分析图　磁力向内、弹簧力向外；两平衡在临界点合并

图 8-71 的两真实间距分别为 $d-u$ 与 $2d-u$。右侧交点图把稳定小根、失稳大根和临界合并分开表示。

（1）磁力随位移的变化。位移 u 后，近边和远边距直导线分别为 $d-u$ 与 $2d-u$。近边同向电流相吸，远边反向电流相斥；垂直于直导线的两边受力沿直导线方向且互相抵消。因此向导线的合力大小为

$$\boxed{F(u)=C\left(\frac{1}{d-u}-\frac{1}{2d-u}\right)=\frac{Cd}{(d-u)(2d-u)}},\qquad C=\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi}>0.$$

两距离不能同时写成 $d-u$，线框宽度始终为 d。弹簧在 $u=0$ 时无力，向外恢复力大小为 $k_s u$。

（2）无量纲平衡方程。取

$$t=\frac{u}{d},\qquad \Lambda=\frac{C}{k_s d^2}.$$

由 $F(u)=k_s u$，得到

$$\boxed{g(t)=t(1-t)(2-t)=\Lambda},\qquad 0<t<1.$$

函数在两端均为零，在内部为正。求导：

$$g'(t)=2-6t+3t^2.$$

内部唯一极大点为 $t_*=1-1/\sqrt{3}$，代回得

$$\boxed{\Lambda_c=g(t_*)=\frac{2}{3\sqrt{3}}}.$$

所以当 $0<\Lambda<\Lambda_c$ 时有两个物理平衡点；等号时两个点合并；大于临界值时没有内部平衡。临界电流乘积为

$$\boxed{(I_1 I_2)_c=\frac{4\pi k_s d^2}{3\sqrt{3}\,\mu_0 L}}.$$

（3）小位移稳定性。取 u 为向内正方向，净力 $N(u)=F(u)-k_s u$。在平衡点 u_e 附近，

$$N(u_e+\delta u)=-k_{\text{eff}}\delta u+O(\delta u^2),\qquad k_{\text{eff}}=k_s-F'(u_e).$$

令 $H(t)=(1-t)(2-t)$，则 $F=k_s d\Lambda/H(t)$。在平衡点 $\Lambda=tH(t)$，可化简为

$$\boxed{k_{\text{eff}}=k_s\,\frac{g'(t)}{(1-t)(2-t)}}.$$

分母在 $0<t<1$ 为正，所以小根 $t<t_*$ 有恢复力，稳定；大根 $t>t_*$ 对扰动会继续偏离，不稳定。临界点 $g'=0$，线性恢复刚度为零，不能作为稳定工作点。

（4）临界点的非线性判据。净力还可写成

$$N=k_s d\,\frac{\Lambda-g(t)}{H(t)}.$$

在 $\Lambda=\Lambda_c$ 时，$g(t)\le\Lambda_c$，故临界点两侧净力均指向靠近导线；尤其从临界点稍向内扰动后，线框继续向内运动，不能恢复。因此仅看到“一阶斜率为零”不能判为稳定。理想模型在 $u\to d$ 时磁力发散，实际导线半径、接触和电源约束会限制适用范围；临界分析只使用尚未接触的区域。

十　磁场积分与受力公式的适用条件

毕奥—萨伐尔积分中的位移矢量从源点指向场点，电流元沿约定电流方向。各源的磁场按矢量叠加。理想细导线上的场有奇性，观察点不能直接取在线上；有限回路的回流段只有在其贡献足够小时才可忽略。

安培力使用受力导线所处的外磁场。均匀场中的闭合回路总力为零，仍可有力矩和局部应力。受约束回路的稳定性由净力对允许位移的变化决定，平衡方程本身只给出位置。关于习题 17，若每个线圈为 N 匝且匝间尺寸差可忽略，所有场值乘 N，最优间距不变。